

**RANCANG BANGUN INSTRUMENTASI SENSOR
TUNNELING MAGNETORESISTANCE BERBASIS
NANOFIBER Fe_3O_4 /PVA-SITRAT-ADH UNTUK DETEKSI
FORMALIN PADA BAKSO MENGGUNAKAN KOMPARASI
MODEL SVM DAN QSVC**

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Melaksanakan Penelitian Tugas Akhir
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**



**Fahry Rizky Samsudin
1237030018**

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahry Rizky Samsudin

NIM : 1237030018

Jurusan : Fisika

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Proposal Tugas Akhir berjudul “**Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model SVM dan QSVC**” ini merupakan hasil karya pribadi.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian saya sendiri, dengan pengecualian berupa arahan dari dosen, diskusi bersama rekan, serta masukan dari pembimbing.
3. Segala isi karya tulis ini bukan merupakan karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang telah disertai dengan keterangan sumber secara jelas.

Bandung, 23 September 2026

Yang membuat pernyataan,

Fahry Rizky Samsudin

NIM. 1237030018

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Skripsi

**“Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance*
Berbasis Nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada
Bakso Menggunakan Komparasi Model SVM dan QSVC”**

FAHRY RIZKY SAMSUDIN

1237030018

Disetujui dan Disahkan

Pada ... 2026

Calon Pembimbing,

Mada Sanjaya W.S., M.Si., Ph.D.

NIP. 19851101 200912 1005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Fisika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Mada Sanjaya W.S., M.Si., Ph.D.

NIP. 19851101 200912 1005

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terpanjat kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir dengan judul "Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model SVM dan QSVC".

Penulis menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi positif terhadap penulis. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas nikmat, karunia, dan izin-Nya lah, Alhamdulillah proposal tugas akhir ini selesai disusun.
2. Ibu Ara Kusmirah serta segenap keluarga yang tidak henti memberikan dukungan secara moril dan material.
3. Bapak Mada Sanjaya W.S., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan ilmu, arahan, bimbingan, hingga motivasi selama proses penelitian dan penulisan proposal tugas akhir ini.
4. Segenap civitas akademika Fisika UIN SGD Bandung yang telah menyisihkan waktunya dalam memberikan pengetahuan, diskursus, dan motivasi yang berarti bagi penulis, khususnya dalam mempelajari keilmuan dalam menyelesaikan proposal tugas akhir.
5. Alma Triana Nabilla, yang tidak henti membersamai, memberikan dukungan penuh secara moril dan material setiap waktunya, sehingga penulis memiliki motivasi tinggi dalam menyelesaikan studi strata I. Semoga hal-hal baik senantiasa beriring secara simultan di antara ruang dan waktu padanya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proposal ini turut jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pihak-pihak yang memerlukannya.

Bandung, 23 September 2026

Fahry Rizky Samsudin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Metode Pengumpulan Data	7
1.7. Sistematika Penulisan	8
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Dasar Teori	9
2.1.1. Formaldehida	9
2.1.2. <i>Tunneling Magnetoresistance</i> (TMR)	10
2.1.3. Kumparan Helmholtz	12
2.1.4. <i>Instrumentation Amplifier</i>	13
2.1.5. <i>Passive Low Pass Filter</i>	14
2.1.6. <i>Analog to Digital Converter</i> (ADC)	15
2.1.7. <i>Electrospinning</i>	16
2.1.8. <i>Polyvinyl Alcohol</i> (PVA)	16
2.1.9. Asam Sitrat (<i>Citric Acid</i>)	17
2.1.10. <i>Adipic Acid Dihydrazide</i> (ADH)	18
2.1.11. Nanofiber Komposit Fe ₃ O ₄ /PVA-Sitrat-ADH sebagai Ele- men Reseptor	19

2.1.12. <i>Support Vector Machine (SVM)</i>	20
2.1.13. <i>Quantum Support Vector Classifier (QSVC)</i>	20
2.1.14. Arduino IDE	21
2.1.15. Python	22
2.2. Komponen yang Digunakan dalam Pembuatan Instrumentasi Sensor	
<i>Tunneling Magnetoresistance (TMR)</i>	22
2.2.1. Arduino Uno	22
2.2.2. Raspberry Pi 5	23
2.2.3. Sensor TMR ALT023-10E	23
2.2.4. IC AD623	24
2.2.5. Resistor	25
2.2.6. Kapasitor	26
2.2.7. ADC 16-bit ADS1115	26
III METODE PENELITIAN	28
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.2. Alat dan Bahan	28
3.2.1. Alat Penelitian	28
3.2.2. Bahan Penelitian	33
3.3. Metode Penelitian	36
3.3.1. Studi Literatur	37
3.3.2. Analisis Permasalahan	38
3.3.3. Perancangan Mekatronika Perangkat Keras	39
3.3.4. Perancangan Desain Rangkaian Perangkat Keras	41
3.3.5. Perancangan Perangkat Lunak	44
3.3.6. Tahapan Sintesis Sampel Uji	51
3.3.6.1. Sintesis Nanopartikel Magnetik Fe_3O_4	52
3.3.6.2. Preparasi Larutan Matriks PVA dan Dispersi Fe_3O_4 Terstabilisasi Asam Sitrat	55
3.3.6.3. Fabrikasi Nanofiber Komposit melalui Elektro- spinning dan Optimasi Parameter	56
3.3.6.4. Penautan Silang Termal Asam Sitrat dan Fung- sionalisasi ADH	57
3.3.6.5. Preparasi Larutan Formalin Standar dan Sampel Bakso	58
3.3.7. Perancangan Pengujian dan Analisis Sistem	59
3.3.7.1. Uji Kalibrasi Medan Magnet Kumparan Helmholtz	59

3.3.7.2.	Uji Kalibrasi Sensitivitas Sensor TMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz .	59
3.3.7.3.	Uji Respon Sensor TMR Terhadap Variasi Konsentrasi Larutan Formalin Standar	60
3.3.7.4.	Uji Respon Sensor TMR Terhadap Sampel Bakso .	60
3.3.7.5.	Ekstraksi Fitur dan Preprocessing Sinyal Sensor .	60
3.3.7.6.	Pemodelan Machine Learning Klasik	61
3.3.7.7.	Pemodelan Quantum Machine Learning (QML) .	61
3.3.7.8.	Evaluasi Komparatif dan Metrik Performa	62

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

2.1. Struktur Molekul dan Hibridisasi Ikatan Kimia Formaldehida	9
2.2. Struktur Lapisan <i>Magnetic Tunnel Junction</i> (MTJ) pada Sensor <i>Tunneling Magnetoresistance</i> (TMR) [8]	10
2.3. Rangkaian <i>Passive Low Pass Filter</i> RC Orde Pertama [20]	14
2.4. Ilustrasi Sistem <i>Electrospinning</i> untuk Fabrikasi Nanofiber PVA [23]	16
2.5. Papan Mikrokontroler Arduino Uno R3 [36]	22
2.6. Modul Evaluasi Sensor TMR ALT023-10E (EVB01) [13]	23
2.7. Konfigurasi Pin (<i>Pinout</i>) IC <i>Instrumentation Amplifier</i> AD623 . . .	24
2.8. Klasifikasi dan Ragam Jenis Resistor [41]	25
2.9. Modul ADC 16-bit ADS1115 [46]	26
3.1. Diagram Alir Penelitian “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor <i>Tunneling Magnetoresistance</i> Berbasis Nanofiber Fe ₃ O ₄ /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model SVM dan QSVC”	36
3.2. Desain Prototipe Mekatronika Kit Instrumentasi Sensor TMR (a) Tampak Luar Terintegrasi dengan Catu Daya, (b) Tampak Dalam dengan Kumparan Helmholtz dan Sensor TMR	39
3.3. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Luar)	40
3.4. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Dalam)	40
3.5. Desain Rangkaian Perangkat Keras Instrumentasi Sensor TMR ALT023-10E	41
3.6. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Mikrokontroler	44
3.7. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Python	46

3.8. Diagram Alir Pembuatan, Pelatihan, dan Komparasi Model Klasifikasi (SVM Klasik vs. QSVC Kuantum)	48
3.9. Diagram Alir <i>Deployment</i> Model	50
3.10. Diagram Alir Sintesis dan Fabrikasi Nanofiber Komposit Fe ₃ O ₄ /PVA-Sitrat-ADH	52

DAFTAR TABEL

3.1. Alat yang Digunakan	29
3.2. Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan	31
3.3. Bahan yang Digunakan	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Formalin (larutan formaldehida) merupakan bahan kimia yang dilarang penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan di Indonesia, namun penyalahgunaannya sebagai pengawet masih kerap ditemukan pada produk pangan siap saji, salah satunya bakso. Sejumlah studi identifikasi di berbagai kota melaporkan temuan positif formalin pada sampel bakso yang beredar di pasaran, misalnya di Kota Padang [1], sepanjang Jalan Soebrantas Kota Pekanbaru [2], hingga di kawasan wisata dan area sekolah di Yogyakarta [3]. Salah satu penelitian bahkan melaporkan kadar formalin pada bakso mencapai 4,506 ppm [2], sementara Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menetapkan ambang batas maksimum formalin yang dapat ditoleransi dalam pangan sebesar 100 ppm [4]. Konsumsi formalin secara berulang, sekalipun dalam kadar kecil, berpotensi terakumulasi dalam tubuh dan menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Kondisi ini menegaskan perlunya metode deteksi formalin yang cepat, murah, dan dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat maupun pengawas pangan.

Metode deteksi formalin yang umum digunakan saat ini masih didominasi oleh uji kualitatif berbasis reagen warna, seperti pereaksi kalium permanganat (KMnO_4) dan asam kromotropat, maupun uji kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Meskipun cukup efektif, metode-metode tersebut umumnya bersifat destruktif terhadap sampel, memerlukan bahan kimia dan peralatan laboratorium, serta membutuhkan waktu analisis yang relatif lama sehingga kurang praktis untuk pengujian cepat di lapangan. Kebutuhan akan instrumen deteksi formalin yang portabel, terjangkau, dan mampu memberikan pembacaan kuantitatif secara langsung menjadi salah satu pendorong utama pengembangan sensor berbasis elektronik sebagai alternatif.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah pemanfaatan material nanokom-

posit magnetik sebagai elemen pengenalan (receptor) pada sensor. Nanopartikel Fe_3O_4 banyak digunakan dalam pengembangan sensor karena sifat superparamagnetiknya, biokompatibilitas, serta kemudahan difungsionalisasi. Dalam penelitian ini, nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ difungsionalisasi menggunakan *adipic acid dihydrazide* (ADH) sebagai agen taut-silang (*crosslinker*), alih-alih glutaraldehida (GA) yang umum digunakan pada penelitian sejenis sebelumnya. Pemilihan ini didasarkan pada sifat kimiawi ADH sebagai senyawa homobifungsional dengan dua gugus hidrazida pada masing-masing ujungnya, yang bereaksi secara spesifik dengan gugus aldehida membentuk ikatan hidrazon yang relatif stabil [5]. ADH bahkan telah dilaporkan pemanfaatannya sebagai *formaldehyde scavenger* yang menangkap formaldehida bebas [6]. Sifat inilah yang menjadi dasar hipotesis penelitian ini: gugus hidrazida pada permukaan nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -ADH diharapkan dapat berikatan secara selektif dengan molekul formaldehida dalam formalin, sehingga menimbulkan perubahan sifat magnetik lokal yang dapat terbaca oleh sensor magnetoresistif. Berbeda dengan GA yang merupakan senyawa aldehida itu sendiri sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas pengenalan terhadap analit target, ADH dipilih justru karena gugus fungsinya bereaksi dengan aldehida, bukan sebagai aldehida.

Untuk membaca perubahan sinyal magnetik tersebut, penelitian ini menggunakan sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR), sebagai kelanjutan dari lini penelitian sensor magnetoresistif yang sebelumnya memanfaatkan platform *Giant Magnetoresistance* (GMR). TMR memanfaatkan efek terowongan kuantum (*quantum tunneling effect*) pada lapisan penghalang isolator tipis di antara dua lapisan ferromagnetik, yang menghasilkan perubahan resistansi jauh lebih besar dibandingkan efek GMR konvensional [7]. Rasio TMR pada sensor berbasis *magnetic tunnel junction* (MTJ) dengan penghalang MgO dilaporkan dapat melampaui 200% pada suhu ruang, jauh di atas rasio GMR pada sensor *spin-valve* yang umumnya kurang dari 20% [8]. Sumber lain turut melaporkan bahwa keluaran sensor TMR secara umum dapat mencapai sekitar enam kali lebih tinggi dibandingkan sensor GMR pada aplikasi sejenis [9]. Keunggulan sensitivitas inilah yang mendasari

pemilihan TMR sebagai platform sensor pada penelitian ini, dengan harapan mampu mendeteksi perubahan medan magnet berskala kecil akibat interaksi formalin dengan nanofiber secara lebih baik dibandingkan platform GMR yang digunakan pada penelitian sebelumnya.

Pembacaan sinyal sensor TMR yang berorde milivolt hingga puluhan milivolt memerlukan rangkaian instrumentasi yang mampu menguatkan sekaligus meredam derau secara memadai sebelum dikonversi menjadi data digital. Pada penelitian ini, keluaran sensor TMR dikuatkan menggunakan penguat instrumentasi AD623, difilter melalui rangkaian *anti-aliasing*, kemudian dikonversi menjadi data digital 16-bit menggunakan ADC ADS1115 yang diakuisisi oleh mikrokontroler Arduino dan diteruskan ke Raspberry Pi untuk pengolahan lebih lanjut. Sebelum sistem digunakan untuk pengujian formalin, dilakukan tahap karakterisasi awal untuk memperoleh hubungan kuantitatif antara tegangan keluaran sensor dan medan magnet riil (B) menggunakan kumparan Helmholtz sebagai sumber medan terkontrol dan teslameter sebagai acuan pengukuran, sebelum dilanjutkan dengan pembuatan kurva kalibrasi terhadap variasi konsentrasi formalin. Pendekatan instrumentasi berbasis regresi ini dipilih agar performa sensor dapat dievaluasi secara terukur dan dapat direproduksi.

Berdasarkan uraian di atas, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan sensor *Tunneling Magnetoresistance* berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH untuk deteksi formalin pada bakso menggunakan komparasi model *machine learning* klasik (SVM) dan *quantum machine learning* (QSVC), khususnya di Indonesia. Penelitian ini karenanya berfokus pada rancang bangun instrumentasi sensor TMR berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH untuk uji sensitivitas terhadap variasi konsentrasi formalin, dengan mekanisme pengenalan formalin oleh gugus ADH diperlakukan sebagai hipotesis yang akan diuji secara empiris, serta membandingkan performa model SVM dan QSVC dalam mengklasifikasikan konsentrasi formalin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal pengembangan instrumen deteksi formalin yang cerdas, portabel, kuantitatif, dan

terjangkau untuk mendukung pengawasan keamanan pangan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sensitivitas sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) yang berbasis nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH dalam mendeteksi variasi konsentrasi formalin?
2. Bagaimana batas deteksi (*limit of detection*) yang diperoleh dari sensor TMR berbasis nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH dalam mendeteksi variasi konsentrasi formalin?
3. Bagaimana gugus hidrazida pada nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH mempengaruhi respons magnetoresistif sensor TMR terhadap keberadaan formalin?
4. Bagaimana rancangan sistem instrumentasi (AD623-ADS1115-Arduino-Raspberry Pi) menghasilkan kurva kalibrasi yang valid antara tegangan keluaran sensor dan konsentrasi formalin pada bakso?
5. Bagaimana komparasi performa klasifikasi antara model *Support Vector Machine* (SVM) klasik dan *Quantum Support Vector Classifier* (QSVC) dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan kandungan formalin pada sampel bakso?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar penelitian memiliki batasan demi tercapainya suatu tujuan penelitian, di antaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada deteksi formalin, sehingga bahan tambahan pangan berbahaya lain (misalnya boraks atau pewarna tekstil) tidak dianalisis secara mendalam.

2. Pengujian sensor pada tahap ini dilakukan menggunakan larutan formalin standar hasil pengenceran bertingkat dengan konsentrasi yang terkontrol (mg/L), sebagai dasar kurva kalibrasi sebelum diterapkan pada ekstrak sampel bakso riil.
3. Material sensor yang digunakan adalah nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH hasil elektrospinning dengan penautan silang asam sitrat dan fungsionalisasi ADH.
4. Mekanisme pengenalan formalin oleh gugus hidrazida ADH pada penelitian ini diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji, bukan mekanisme yang telah dibuktikan secara pasti.
5. Evaluasi sensor TMR dibatasi pada parameter sensitivitas, linearitas, batas deteksi (LOD), dan kestabilan sinyal; aspek lain seperti ketahanan mekanik jangka panjang tidak menjadi fokus utama.
6. Pendekatan komputasi cerdas dibatasi pada perbandingan model klasik *Support Vector Machine* (SVM) dan model kuantum *Quantum Support Vector Classifier* (QSVC) yang disimulasikan menggunakan representasi pemetaan fitur kuantum (*quantum feature map*).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi sensitivitas sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH dalam mendeteksi variasi konsentrasi formalin.
2. Menentukan batas deteksi (LOD) formalin menggunakan sensor TMR berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH.

3. Mengevaluasi peran gugus hidrazida pada nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH dalam memengaruhi respons magnetoresistif sensor TMR.
4. Merancang dan memvalidasi sistem instrumentasi akuisisi data (AD623-ADS1115-Arduino-Raspberry Pi) yang menghasilkan kurva kalibrasi antara tegangan keluaran sensor dan konsentrasi formalin.
5. Menganalisis dan membandingkan akurasi, presisi, recall, F1-score, serta ketahanan derau antara model SVM klasik dan QSVC dalam mengklasifikasikan kandungan formalin pada sampel bakso.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu instrumentasi sensor dengan menghadirkan kajian mengenai performa sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH untuk deteksi formalin.
2. Menawarkan pendekatan alternatif agen taut-silang berbasis asam sitrat dan hidrazida (ADH) yang ramah lingkungan dan lebih selektif terhadap gugus aldehida dibandingkan glutaraldehida.
3. Memberikan kontribusi kebaruan ilmiah dalam penerapan komputasi kuantum (*Quantum Machine Learning*) untuk klasifikasi data sinyal sensor pada pengujian keamanan pangan.
4. Menjadi dasar bagi pengembangan instrumen deteksi formalin yang cerdas, portabel, kuantitatif, dan terjangkau untuk mendukung pengawasan keamanan pangan nasional.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, dilaksanakan serangkaian metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur: Mengumpulkan dan menganalisis informasi dari penelitian terdahulu mengenai deteksi formalin pada pangan, teknologi *Tunneling Magnetoresistance* (TMR), material nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH, serta algoritma pemodelan *machine learning* klasik (SVM) dan *Quantum Machine Learning* (QSVC).
2. Observasi dan Studi Pendahuluan: Melakukan observasi terhadap prototipe instrumentasi sensor magnetoresistif yang telah dikembangkan sebelumnya, sebagai titik tolak perancangan rangkaian instrumentasi sensor TMR pada penelitian ini, termasuk teknik fabrikasi nanofiber melalui elektrospinning dengan stabilisasi asam sitrat dan fungsionalisasi ADH.
3. Eksperimen Laboratorium: Merancang dan menguji instrumen sensor TMR berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH untuk mendeteksi variasi konsentrasi formalin, diawali karakterisasi medan magnet kumparan Helmholtz hingga pengujian sampel bakso riil.
4. Analisis Data dan Pemodelan Cerdas: Data hasil eksperimen diolah melalui analisis regresi kalibrasi, ekstraksi fitur sinyal, serta pelatihan dan evaluasi komparatif model SVM klasik versus QSVC.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, diatur sistematika penulisan dalam tiga bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode pengumpulan data yang digunakan. Bagian ini menjadi landasan awal untuk menjelaskan pentingnya rancang bangun instrumentasi sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH dengan komparasi model SVM dan QSVC dalam deteksi formalin pada bakso.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian pustaka dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi permasalahan formalin pada pangan, prinsip kerja sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR), dasar material pembentuk nanofiber (PVA, Asam Sitrat, ADH, dan nanofiber komposit), komponen instrumentasi perangkat keras, hingga dasar teori pemodelan komparasi SVM dan QSVC.

BAB III: METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM

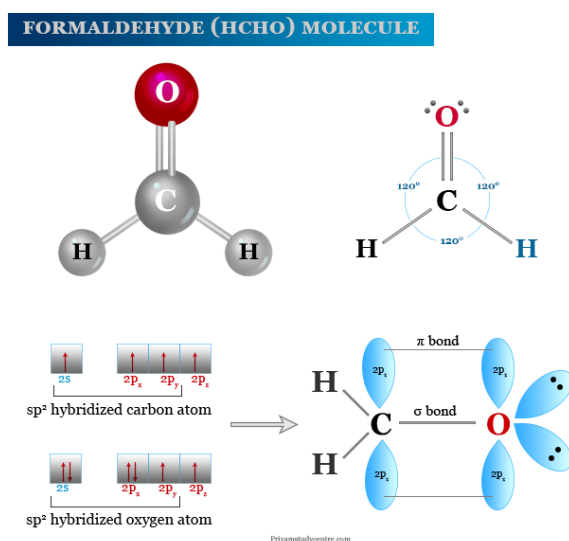
Bab ini memuat daftar alat dan bahan yang digunakan, tahapan sintesis terstruktur nanofiber komposit melalui elektrospinning dengan parameter optimal, perancangan sistem akuisisi data perangkat keras dan perangkat lunak, serta metodologi ekstraksi fitur dan evaluasi komparatif model SVM dan QSVC.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Formaldehida



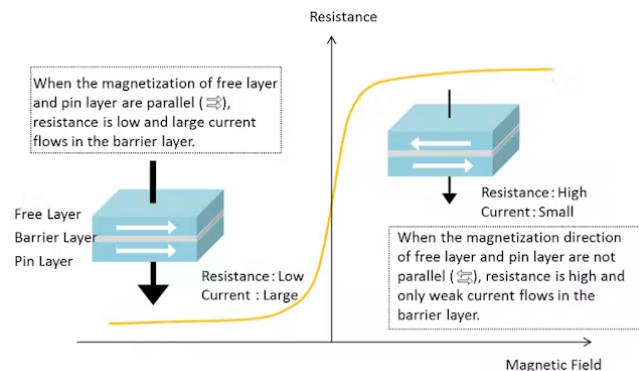
Gambar 2.1. Struktur Molekul dan Hibridisasi Ikatan Kimia Formaldehida

Formaldehida merupakan senyawa aldehida paling sederhana dengan rumus molekul CH_2O , berwujud gas tidak berwarna dengan bau menyengat khas pada suhu ruang, sangat reaktif, dan mudah larut dalam air [10]. Struktur molekul formaldehida memiliki geometri planar segitiga dengan sudut ikatan mendekati 120° , di mana atom karbon mengalami hibridisasi sp^2 membentuk ikatan σ terhadap dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, serta satu ikatan π pada gugus karbonil ($\text{C}=\text{O}$) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.. Secara komersial, larutan formaldehida dalam air dengan konsentrasi berkisar 37–40% berat yang ditambah metanol 10–15% sebagai stabilisator untuk mencegah polimerisasi formaldehida menjadi paraformaldehida yang mengendap dikenal luas dengan nama dagang formalin [11]. Secara kimiawi, formaldehida bersifat elektrofilik kuat pada atom karbon karbonilnya, sehingga mudah bereaksi dengan berbagai nukleofil, termasuk gugus amina

pada protein, membentuk ikatan silang (*cross-link*) antar-rantai protein. Reaksi inilah yang mendasari kemampuan formalin sebagai bahan pengawet jaringan biologis: ikatan silang protein yang terbentuk membuat jaringan menjadi kaku dan lebih tahan terhadap aktivitas enzim serta mikroorganisme pembusuk [11].

Sifat itulah yang disalahgunakan sebagai pengawet pada produk pangan berprotein tinggi seperti bakso, tahu, dan ikan, meskipun formaldehida bersifat toksik dan karsinogenik bagi manusia sehingga penggunaannya pada pangan dilarang secara tegas oleh regulasi kesehatan [10]. Paparan formaldehida dalam pangan, meskipun dalam kadar kecil namun berulang, berpotensi terakumulasi dan menimbulkan efek toksik kronis. Karakteristik formalin sebagai gugus aldehida reaktif inilah yang menjadi dasar pendekatan deteksi pada penelitian ini, yaitu memanfaatkan reaksi spesifik antara gugus aldehida formaldehida dengan gugus hidrazida pada material reseptor nanofiber (lihat Subbab 2.1.11.).

2.1.2. Tunneling Magnetoresistance (TMR)



Gambar 2.2. Struktur Lapisan *Magnetic Tunnel Junction* (MTJ) pada Sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) [8]

Tunneling Magnetoresistance (TMR) adalah fenomena magnetoresistif yang muncul pada struktur *magnetic tunnel junction* (MTJ), yaitu dua lapisan feromagnetik yang dipisahkan oleh lapisan penghalang (*barrier*) insulator setebal beberapa nanometer, umumnya magnesium oksida (MgO) atau aluminium oksida (Al_2O_3)

[12]. Ilustrasi struktur lapisan MTJ pada sensor TMR ditunjukkan pada Gambar 2.2.. Berbeda dengan GMR yang mengandalkan hamburan elektron terpolarisasi spin pada lapisan logam nonmagnetik konduktif, TMR memanfaatkan efek terowongan kuantum (*quantum tunneling effect*): elektron menembus lapisan penghalang insulator melalui mekanisme tunneling yang probabilitasnya bergantung pada kesejajaran arah momen magnetik kedua lapisan feromagnetik di sekitarnya.

Ketika magnetisasi kedua lapisan feromagnetik paralel, kerapatan keadaan (*density of states*) elektron dengan spin mayoritas pada kedua elektroda saling bersesuaian, sehingga probabilitas tunneling tinggi dan resistansi junction rendah. Sebaliknya, pada kondisi antiparalel, kerapatan keadaan spin mayoritas dan minoritas antar elektroda saling bertukar, sehingga probabilitas tunneling menurun dan resistansi meningkat signifikan. Secara kuantitatif, rasio TMR dirumuskan melalui model Julliere sebagai

$$\text{TMR} = \frac{R_{AP} - R_P}{R_P} = \frac{2P_1P_2}{1 - P_1P_2}, \quad (2.1)$$

dengan R_P dan R_{AP} berturut-turut adalah resistansi junction pada kondisi paralel dan antiparalel, sedangkan P_1 dan P_2 adalah derajat polarisasi spin masing-masing elektroda feromagnetik [8]. Karena efek tunneling jauh lebih sensitif terhadap kesejajaran spin dibandingkan hamburan pada GMR, rasio TMR yang dapat dicapai jauh lebih besar. Sensor berbasis MTJ dengan penghalang MgO dilaporkan mencapai rasio TMR di atas 200% pada suhu ruang, dibandingkan rasio GMR pada sensor *spin-valve* yang umumnya kurang dari 20% [8], dan keluaran sensor TMR komersial dilaporkan dapat mencapai sekitar enam kali lebih tinggi dibandingkan sensor GMR pada aplikasi sejenis [9].

Sensor TMR analog komersial, seperti seri ALT yang digunakan pada penelitian ini, dikemas dalam konfigurasi jembatan Wheatstone yang tersusun dari elemen-elemen MTJ, menghasilkan keluaran diferensial yang bersifat *bipolar*: bernilai positif untuk medan magnet pada satu arah, dan negatif untuk arah sebaliknya [13]. Untuk sensor semacam ini, produsen umumnya menyatakan performa langsung

dalam bentuk sensitivitas rasiometrik terhadap tegangan suplai, Sen , dengan satuan mV/V/mT, sehingga tegangan keluaran diferensial dapat dituliskan sebagai

$$V_{out} \approx Sen \times V_S \times B, \quad (2.2)$$

dengan V_S tegangan suplai jembatan dan B medan magnet yang terukur pada rentang linear sensor [12]. Persamaan (2.2) berlaku pada rentang medan linear sensor; di luar rentang tersebut sensor mengalami saturasi dan hubungan menjadi tidak linear. Sensitivitas tinggi serta linearitas yang baik pada rentang kerjanya menjadikan sensor TMR unggul untuk aplikasi yang membutuhkan resolusi medan magnet sangat kecil, termasuk deteksi perubahan momen magnetik lokal akibat interaksi analit dengan label/reseptor magnetik pada biosensor maupun sensor kimia [7].

2.1.3. Kumparan Helmholtz

Kumparan Helmholtz adalah sepasang kumparan melingkar identik dengan radius R dan jumlah lilitan N yang sama, ditempatkan sejajar pada sumbu bersama dan dipisahkan oleh jarak yang sama dengan radiusnya ($\alpha = R$), serta dialiri arus I pada arah yang sama. Konfigurasi ini menghasilkan medan magnet yang relatif homogen pada daerah di sekitar titik tengah antara kedua kumparan, sehingga banyak digunakan untuk kalibrasi sensor magnetik maupun eksperimen fisika yang membutuhkan medan magnet acuan dengan nilai yang diketahui secara akurat [14, 15, 16].

Berdasarkan hukum Biot–Savart, medan magnet pada sumbu sebuah kumparan melingkar tunggal berjari-jari R pada jarak z dari pusatnya adalah

$$B_{loop}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}, \quad (2.3)$$

dengan μ_0 permeabilitas vakum. Untuk kumparan dengan N lilitan, nilai pada Persamaan (2.3) dikalikan N . Pada konfigurasi sepasang kumparan Helmholtz yang

berjarak $\alpha = R$, medan pada titik tengah ($z = 0$) menjadi

$$B(0) = \frac{8}{5\sqrt{5}} \cdot \frac{\mu_0 NI}{R}, \quad (2.4)$$

yang merupakan bentuk baku medan Helmholtz di pusat kumparan [14]. Keunggulan konfigurasi ini terletak pada turunan orde rendah medan terhadap posisi z di sekitar $z = 0$ yang bernilai mendekati nol, sehingga daerah dengan medan seragam (*uniform field region*) menjadi relatif luas dibandingkan kumparan tunggal, dan nilai arus I yang diberikan dapat dikonversi langsung menjadi medan magnet B yang diketahui melalui Persamaan (2.4). Sifat inilah yang dimanfaatkan pada tahap karakterisasi sensor TMR dalam penelitian ini, sebagai sumber medan magnet terkendali sebelum dibandingkan dengan pembacaan teslameter sebagai acuan riil.

2.1.4. *Instrumentation Amplifier*

Instrumentation amplifier (in-amp) adalah konfigurasi penguat diferensial presisi yang dirancang untuk menguatkan selisih dua sinyal masukan sekaligus menolak sinyal yang muncul bersama pada kedua masukan (*common-mode signal*), seperti derau atau interferensi yang terinduksi pada kedua jalur kabel secara bersamaan [17, 18]. Berbeda dari penguat diferensial op-amp tunggal, in-amp umumnya tersusun dari beberapa tahap op-amp dengan impedansi masukan tinggi, sehingga tidak membebani sumber sinyal, serta memiliki *common-mode rejection ratio* (CMRR) yang jauh lebih tinggi.

Secara umum, keluaran in-amp dapat dituliskan sebagai

$$V_{out} = G (V_+ - V_-) + V_{REF}, \quad (2.5)$$

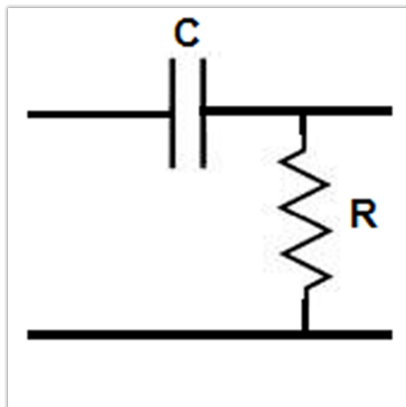
dengan G adalah penguatan (*gain*) yang diatur oleh sebuah resistor eksternal tunggal (R_G), dan V_{REF} adalah tegangan referensi keluaran yang dapat digeser untuk mengakomodasi sinyal bipolar pada sistem catu daya tunggal [17]. Untuk in-amp yang mengatur gain melalui satu resistor eksternal (misalnya seri AD62x), hubungan gain

terhadap resistor tersebut umumnya berbentuk

$$G = 1 + \frac{R_{gain}}{R_G}, \quad (2.6)$$

dengan R_{gain} konstanta internal yang nilainya bergantung pada rancangan IC [19]. Pemilihan V_{REF} pada nilai tengah rentang catu daya (misalnya setengah dari tegangan suplai) memungkinkan in-amp mengangkat sinyal bipolar kecil ke rentang tegangan positif yang dapat dibaca oleh ADC catu daya tunggal, tanpa memerlukan catu daya negatif [18].

2.1.5. *Passive Low Pass Filter*



Gambar 2.3. Rangkaian *Passive Low Pass Filter* RC Orde Pertama [20]

Low pass filter (LPF) adalah rangkaian elektronik yang melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan melemahkan sinyal berfrekuensi tinggi. Parameter kunci LPF adalah frekuensi cut-off (f_c), yaitu frekuensi ketika amplitudo sinyal keluaran turun sebesar 3 dB (sekitar 70,7%) dari amplitudo maksimum [21]. Rangkaian dasar *passive low pass filter* RC orde pertama ditunjukkan pada Gambar 2.3.. LPF pasif orde pertama yang paling sederhana tersusun dari resistor R seri dengan sumber sinyal dan kapasitor C paralel terhadap keluaran. Karena impedansi kapasitor menurun seiring naiknya frekuensi, sinyal frekuensi tinggi cenderung "terhubung singkat" ke ground melalui kapasitor, sementara sinyal frekuensi rendah tetap diteruskan

menuju keluaran [20]. Fungsi transfer rangkaian ini adalah

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}, \quad \omega = 2\pi f, \quad (2.7)$$

dengan frekuensi cut-off

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (2.8)$$

Dalam rangkaian instrumentasi sensor, LPF pasif umumnya ditempatkan pada tahap akhir sebelum ADC sebagai filter *anti-aliasing*, yang berfungsi membatasi bandwidth sinyal analog agar berada di bawah setengah frekuensi *sampling* ADC (kriteria Nyquist), sehingga mencegah distorsi *aliasing* pada hasil konversi digital [21, 20].

2.1.6. Analog to Digital Converter (ADC)

Analog to Digital Converter (ADC) adalah rangkaian yang mengonversi sinyal tegangan analog kontinu menjadi representasi digital diskret. Proses ini melibatkan dua tahap utama: *sampling* (pencuplikan sinyal pada interval waktu tertentu) dan kuantisasi (pemetaan nilai tegangan tercuplik ke tingkat diskret terdekat sesuai resolusi ADC). Kinerja ADC ditentukan oleh resolusi (jumlah bit), laju *sampling*, linearitas, *signal-to-noise ratio* (SNR), dan konsumsi daya [22].

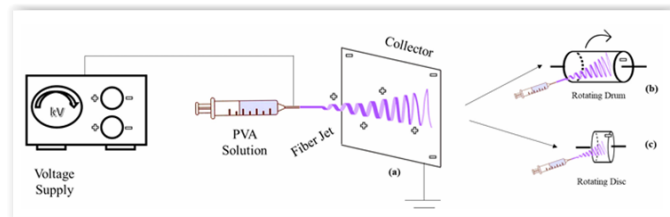
Salah satu arsitektur ADC dengan resolusi tinggi adalah *Delta-Sigma* ($\Delta\Sigma$) ADC, yang bekerja dengan melakukan *oversampling* terhadap sinyal masukan lalu menerapkan *noise shaping* untuk mendorong derau kuantisasi keluar dari pita frekuensi sinyal yang diinginkan, sehingga resolusi efektif tinggi dapat dicapai tanpa memerlukan komponen analog presisi ekstrem [22]. Semakin tinggi resolusi ADC (jumlah bit n), semakin kecil tegangan minimum yang dapat dibedakan (*least significant bit*, LSB), yang untuk ADC unipolar dengan tegangan rentang penuh V_{FSR} dinyatakan sebagai

$$\text{LSB} = \frac{V_{FSR}}{2^n}. \quad (2.9)$$

Resolusi tinggi ini menjadi penting pada sistem akuisisi data yang perlu membaca

perubahan sinyal sensor berorde milivolt hingga mikrovolt, seperti pada instrumentasi sensor magnetoresistif.

2.1.7. *Electrospinning*



Gambar 2.4. Ilustrasi Sistem *Electrospinning* untuk Fabrikasi Nanofiber PVA [23]

Electrospinning merupakan teknik yang memanfaatkan fenomena elektrohidrodinamika untuk menghasilkan serat berukuran nano dari larutan atau lelehan polimer [24]. Ilustrasi sistem *electrospinning* untuk pembuatan nanofiber PVA ditunjukkan pada Gambar 2.4.. Sistem *electrospinning* terdiri atas catu daya bertegangan tinggi (DC/AC), pompa *syringe*, *spinneret* (jarum hipodermik berujung tumpul), dan kolektor konduktif. Proses ini berlangsung dalam empat tahap: (i) pembentukan *Taylor cone* akibat gaya tolak elektrostatis yang melampaui tegangan permukaan tetesan larutan; (ii) pemanjangan jet bermuatan searah medan listrik; (iii) penipisan jet yang disertai instabilitas *bending/whipping* yang mendominasi pembentukan serat berskala nano; dan (iv) solidifikasi jet akibat penguapan pelarut, menghasilkan serat padat yang terdeposisi pada kolektor [24]. Morfologi dan diameter serat yang dihasilkan bergantung pada parameter operasi seperti tegangan yang diberikan, laju alir larutan, serta jarak ujung jarum ke kolektor (*tip-to-collector distance*); peningkatan tegangan cenderung menghasilkan serat lebih tipis, sedangkan laju alir yang lebih tinggi cenderung memperbesar diameter serat [24].

2.1.8. *Polyvinyl Alcohol (PVA)*

Polyvinyl alcohol (PVA) adalah polimer sintesis semi-kristalin larut air yang tersusun atas rantai hidrokarbon dengan gugus hidroksil berulang $(-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-)_n$

[25]. PVA diproduksi melalui hidrolisis parsial atau penuh dari polivinil asetat (*polyvinyl acetate*), menghasilkan material yang bersifat tidak beracun (*non-toxic*), biokompatibel, memiliki stabilitas termal yang baik, serta kekuatan tarik mekanik yang tinggi [23, 25]. Gugus hidroksil yang melimpah pada rantai polimer PVA memungkinkan terbentuknya jaringan ikatan hidrogen inter- dan intra-molekul yang kuat. Karakteristik ini memberikan PVA kapasitas pembentukan lapisan (*film-forming*) dan pembentukan serat (*fiber-forming*) yang sangat unggul ketika diproses melalui teknik *electrospinning* [24].

Dalam konteks fabrikasi nanofiber, larutan akuatik PVA memiliki viskoelastisitas yang dapat dikontrol melalui konsentrasi polimer dan berat molekulnya, sehingga mampu membentuk jet polimer stabil yang memanjang menjadi filamen serat berskala nanometer tanpa terputus [23]. Namun demikian, karena sifat hidrofiliknya yang tinggi, nanofiber PVA murni sangat mudah melarut atau terdegradasi apabila berkontak langsung dengan medium berair atau kelembapan tinggi. Oleh karena itu, aplikasi nanofiber PVA sebagai matriks reseptor sensor pada lingkungan pengujian cair (seperti pengujian formalin dan ekstrak makanan) mutlak memerlukan proses penautan silang (*crosslinking*) guna mengubah sifat rantai polimer menjadi tidak larut air (*water-insoluble*) serta mempertahankan integritas strukturalnya selama pengukuran berlangsung [25, 26].

2.1.9. Asam Sitrat (*Citric Acid*)

Asam sitrat (*citric acid*, $C_6H_8O_7$) adalah asam polikarboksilat organik trivalen yang secara alami ditemukan pada buah-buahan genus *Citrus*. Molekul asam sitrat memiliki tiga gugus karboksil ($-COOH$) dan satu gugus hidroksil ($-OH$) yang terikat pada rantai karbon alifatik. Dalam penelitian ini, asam sitrat memegang dua peran fungsional yang sangat krusial, yaitu:

1. **Agen Penstabil Dispersi (*Capping Agent*) Nanopartikel Fe_3O_4 :** Partikel magnetik Fe_3O_4 murni memiliki kecenderungan alami untuk mengalami aglomerasi cepat akibat interaksi dipol-dipol magnetik dan gaya Van der Waals, yang

diperparah oleh densitas partikel yang tinggi ($\sim 5,2 \text{ g/cm}^3$) sehingga rentan mengalami sedimentasi gravitasi di dalam tabung jarum suntik selama proses *electrospinning* [27]. Penambahan asam sitrat berfungsi sebagai ligan penstabil permukaan: gugus karboksilat ($-\text{COO}^-$) asam sitrat berkoordinasi secara kovalen koordinasi dengan kation besi ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$) pada permukaan partikel magnetit, membentuk lapisan monolayer penudung (*capping layer*) bermuatan negatif tinggi (potensial zeta negatif kuat). Lapisan ini membangkitkan gaya tolak-menolak elektrostatis yang dominan, sehingga partikel Fe_3O_4 terdispersi stabil dan homogen di dalam larutan PVA tanpa mengendap di dasar tabung atau menyumbat ujung jarum *spinneret* [27].

2. **Agen Penautan Silang Hijau (*Green Crosslinker*) Matriks PVA:** Berbeda dengan reagen *crosslinker* konvensional seperti glutaraldehid (GA) yang bersifat toksik dan karsinogenik, asam sitrat merupakan senyawa penaut silang ramah lingkungan (*green crosslinker*) yang aman bagi pangan dan kesehatan [26]. Mekanisme penautan silang antara asam sitrat dan PVA berlangsung melalui reaksi esterifikasi Fisher yang diaktivasi secara termal (*thermal curing*) pada suhu 130°C selama 1,5 jam [28]. Pada kondisi pemanasan ini, gugus karboksil dari asam sitrat mengalami reaksi dehidrasi kondensasi dengan gugus hidroksil rantai PVA, menghasilkan ikatan ester kovalen antar-rantai polimer. Pembentukan jejaring ikatan silang tiga dimensi ini secara dramatis meningkatkan resistansi air (*water resistance*), mencegah degradasi morfologi nanofiber saat dibasahi oleh analit, serta menjaga stabilitas mekanik sensor [26, 28].

2.1.10. *Adipic Acid Dihydrazide* (ADH)

Adipic acid dihydrazide (ADH, $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_2$) adalah senyawa organik homobifungsional alifatik simetris yang mengandung dua gugus fungsional hidrazida terminal ($-\text{CO}-\text{NH}-\text{NH}_2$) di kedua ujung rantai alkilnya [5]. ADH dikenal luas dalam rekayasa kimia dan biokonjugasi sebagai reagen penaut silang yang memiliki

reaktivitas dan selektivitas sangat tinggi terhadap gugus karbonil, khususnya gugus aldehida ($-\text{CHO}$) dan keton ($-\text{C}=\text{O}$) [5].

Reaksi antara gugus hidrazida ADH dengan gugus aldehida berlangsung cepat pada suhu ruang membentuk ikatan hidrazon ($-\text{C}=\text{N}-\text{NH}-\text{CO}-$) yang stabil secara kovalen [5]. Keunggulan unik inilah yang mendasari pemanfaatan ADH dalam industri kimia dan pengolahan kayu sebagai agen penangkap formaldehida bebas (*formaldehyde scavenger*) [6]. Dalam arsitektur sensor TMR pada penelitian ini, gugus hidrazida bebas dari ADH yang terfungsionalisasi pada permukaan nanofiber difungsikan sebagai situs pengenalan molekuler (*molecular recognition site*) spesifik terhadap molekul formaldehida bebas (CH_2O). Ketika sampel formalin diaplikasikan pada permukaan nanofiber, gugus aldehida dari formaldehida akan bereaksi secara selektif dengan situs hidrazida ADH, mengikat analit pada kisi nanofiber tanpa menimbulkan interferensi silang dari gugus matriks lainnya [6].

2.1.11. Nanofiber Komposit Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH sebagai Elemen Reseptor

Integrasi antara nanopartikel magnetik Fe_3O_4 , polimer PVA, asam sitrat, dan ADH menghasilkan material komposit multifungsional yang bertindak sebagai elemen reseptor selektif formaldehida pada sensor TMR. Matriks PVA menyediakan kerangka berserat nano kontinu dengan luas permukaan spesifik tinggi, asam sitrat menjamin kestabilan dispersi partikel Fe_3O_4 serta ketahanan hidrolitik serat terhadap air, sedangkan ADH menyediakan situs afinitas kimiawi terhadap formaldehida.

Mekanisme transduksi pada sensor TMR ALT023-10E bekerja berdasarkan prinsip perturbasi medan magnet lokal: keberadaan nanopartikel Fe_3O_4 superparamagnetik di dalam serat merespons medan magnet bias dari kumparan Helmholtz. Ketika molekul formaldehida terikat pada situs ADH melalui ikatan hidrazon, interaksi pengikatan ini memicu perubahan kerapatan konformasi mikro, transfer muatan lokal, atau pergeseran posisi partikel magnetik Fe_3O_4 di dalam matriks serat. Perubahan mikroskopis tersebut memodifikasi momen magnetik efektif yang dirasakan oleh elemen *Magnetic Tunnel Junction* (MTJ) dari sensor TMR di bawahnya, meng-

hasilkan perubahan tegangan keluaran diferensial (ΔV) yang proporsional terhadap konsentrasi formalin. Pengujian empiris terhadap linearitas dan sensitivitas respons inilah yang menjadi fokus metodologis penelitian ini.

2.1.12. *Support Vector Machine (SVM)*

Support Vector Machine (SVM) adalah algoritma pembelajaran mesin terawasi (*supervised machine learning*) yang bekerja dengan mencari bidang pemisah optimal (*hyperplane*) yang memaksimalkan batas jarak (*margin*) antar kelas data pada ruang fitur [29]. Diberikan pasangan data latih $(\mathbf{x}_i, y_i)$ dengan $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ dan label kelas $y_i \in \{-1, +1\}$, SVM menyelesaikan masalah optimasi konveks:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^N \xi_i, \quad \text{dengan kendala } y_i(\mathbf{w} \cdot \phi(\mathbf{x}_i) + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad (2.10)$$

di mana $\mathbf{w}$ adalah vektor bobot normal bidang batas, b adalah bias, ξ_i adalah variabel kendur (*slack variables*) untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linier, dan $C > 0$ adalah parameter penalti regularisasi [29]. Fungsi pemetaan $\phi(\mathbf{x})$ memproyeksikan data masukan berdimensi rendah ke ruang berdimensi lebih tinggi melalui fungsi kernel $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i) \cdot \phi(\mathbf{x}_j)$, seperti kernel *Radial Basis Function* (RBF) $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2)$. SVM dikenal tangguh terhadap bahaya *overfitting* pada dataset berukuran kecil hingga menengah dengan dimensi fitur terbatas, sehingga sangat ideal dijadikan sebagai model acuan (*baseline*) klasik dalam klasifikasi sinyal sensor TMR [29].

2.1.13. *Quantum Support Vector Classifier (QSVC)*

Quantum Support Vector Classifier (QSVC) adalah algoritma pembelajaran mesin kuantum yang memperluas konsep SVM klasik dengan memanfaatkan ruang Hilbert kuantum sebagai ruang fitur berdimensi sangat tinggi [30, 31]. Pada QSVC, data klasik $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ dipetakan ke dalam keadaan kuantum $|\Phi(\mathbf{x})\rangle$ pada ruang Hilbert

2^n -dimensi (dengan n adalah jumlah qubit) melalui gerbang uniter parametrik $U_{\Phi}(\mathbf{x})$:

$$|\Phi(\mathbf{x})\rangle = U_{\Phi}(\mathbf{x})|0\rangle^{\otimes n}. \quad (2.11)$$

Sirkuit kuantum yang umum digunakan adalah *ZZFeatureMap*, yang memperkenalkan interaksi keterikatan (*entanglement*) antar-qubit melalui gerbang rotasi fase dua-qubit R_{ZZ} untuk memetakan korelasi non-linier data sensor [30]. Nilai kemiripan antar dua data $\mathbf{x}_i$ dan $\mathbf{x}_j$ dihitung secara langsung sebagai produk dalam keadaan kuantum (*Quantum Kernel Estimator*):

$$K_Q(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = |\langle \Phi(\mathbf{x}_i) | \Phi(\mathbf{x}_j) \rangle|^2 = |\langle 0 |^{\otimes n} U_{\Phi}^{\dagger}(\mathbf{x}_j) U_{\Phi}(\mathbf{x}_i) | 0 \rangle^{\otimes n}|^2. \quad (2.12)$$

Matriks kernel kuantum K_Q ini selanjutnya dievaluasi menggunakan algoritma optimasi konveks SVM klasik untuk menentukan bidang batas pemisah [31]. Keunggulan potensial QSVC terletak pada kemampuannya mengeksplorasi ruang Hilbert berdimensi tinggi secara efisien melalui fenomena superposisi dan keterikatan kuantum, yang berpotensi menghasilkan pemisahan kelas yang lebih tegas dan ketahanan terhadap derau sinyal sensor yang lebih baik dibandingkan fungsi kernel klasik [30]. Komparasi langsung performa QSVC terhadap SVM klasik menjadi inti pembuktian kebaruan pada penelitian ini.

2.1.14. Arduino IDE

Arduino Integrated Development Environment (IDE) adalah perangkat lunak utama untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke papan mikrokontroler Arduino. Versi stabil Arduino IDE 2.0.0 yang dirilis pada tahun 2022 dibangun ulang sepenuhnya dari nol untuk meningkatkan pengalaman pengguna, dengan fitur baru seperti *autocompletion*, navigasi kode, *debugging*, dan *serial plotter* yang lebih baik dibanding versi berbasis Java sebelumnya [32]. Dalam penelitian ini, Arduino IDE digunakan untuk memprogram akuisisi data mentah dari ADC ADS1115 serta memantau keluaran sensor secara langsung melalui *serial monitor* sebelum data

diteruskan untuk diolah lebih lanjut.

2.1.15. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan filosofi keterbacaan, kesederhanaan, dan kemudahan penggunaan, mendukung berbagai paradigma pemrograman (berorientasi objek, prosedural, maupun fungsional) [33]. Sifatnya yang berbasis interpreter memudahkan proses *debugging* dan pengembangan iteratif, sementara ekosistem pustaka pihak ketiga yang luas (misalnya untuk pengolahan data numerik dan visualisasi) menjadikan Python banyak dipakai dalam lingkungan ilmiah untuk menyederhanakan analisis data dan komputasi [33, 34, 35]. Pada penelitian ini, Python digunakan pada sisi Raspberry Pi untuk menerima data mentah dari Arduino melalui komunikasi serial, melakukan pengolahan statistik (rata-rata dan simpangan baku), serta membangun kurva kalibrasi sensor.

2.2. Komponen yang Digunakan dalam Pembuatan Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR)

2.2.1. Arduino Uno



Gambar 2.5. Papan Mikrokontroler Arduino Uno R3 [36]

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang banyak digunakan dalam pengembangan proyek elektronika maupun instrumentasi. Tampilan fisik papan mikrokontroler Arduino Uno R3 ditunjukkan pada Gambar 2.5.. Papan ini memiliki 14 pin *input/output* digital (6 di antaranya mendukung

keluaran PWM) serta 6 pin masukan analog, dilengkapi osilator kristal 16 MHz, port USB, dan header ICSP [36]. Bahasa pemrograman utamanya adalah C/C++ melalui Arduino IDE, dan papan ini dapat diintegrasikan dengan komputer host menggunakan Python melalui pustaka seperti `pySerial` [37, 38]. Pada penelitian ini, Arduino Uno berperan sebagai unit akuisisi yang membaca data digital dari ADC ADS1115 melalui antarmuka I2C dan meneruskannya melalui komunikasi serial ke Raspberry Pi.

2.2.2. Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 adalah komputer papan tunggal generasi terbaru dari Raspberry Pi Ltd., menggunakan prosesor Broadcom BCM2712 *quad-core* Arm Cortex-A76 64-bit berkecepatan 2,4 GHz, dengan peningkatan kinerja CPU 2–3 kali dibandingkan Raspberry Pi 4 [39]. Perangkat ini mendukung antarmuka USB, GPIO 40-pin, konektivitas Gigabit Ethernet dan Wi-Fi, serta mampu menjalankan sistem operasi berbasis Linux penuh, sehingga sesuai digunakan sebagai unit pengolahan data tingkat tinggi (*host*) yang menerima data mentah dari mikrokontroler dan menjalankan skrip Python untuk analisis serta penyimpanan data [39].

2.2.3. Sensor TMR ALT023-10E

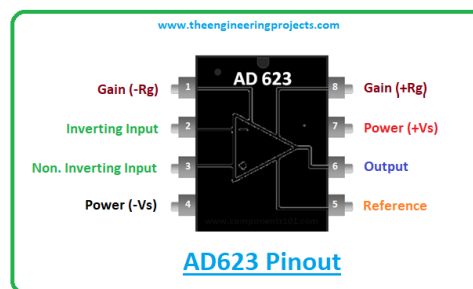


Gambar 2.6. Modul Evaluasi Sensor TMR ALT023-10E (EVB01) [13]

Sensor ALT023-10E adalah sensor magnetometer analog berbasis *Tunneling Magnetoresistance* produksi NVE Corporation, dikemas dalam paket DFN6 beruku-

ran $2,5 \times 2,5 \times 0,8$ mm dengan resistansi divais $20 \text{ k}\Omega$ [13]. Bentuk fisik modul evaluasi sensor TMR ALT023-10E (EVB01) ditunjukkan pada Gambar 2.6.. Sensor ini memiliki keluaran jembatan diferensial bersifat *bipolar* (positif untuk medan magnet satu arah, negatif untuk arah sebaliknya), dengan rentang medan linear $\pm 1 \text{ mT}$, medan saturasi sekitar $1,5 \text{ mT}$, sensitivitas tipikal 200 mV/V/mT (rentang $150\text{--}250 \text{ mV/V/mT}$), linearitas tipikal $0,1\text{--}0,2\%$ dari skala penuh, serta bandwidth hingga 300 kHz [12]. Sensor ini dapat dicatu pada rentang tegangan fleksibel $0\text{--}5,5 \text{ V}$ tanpa batas minimum, menjadikannya kompatibel dengan catu daya tunggal 5 V yang digunakan pada instrumentasi penelitian ini [40]. Dibandingkan sensor GMR yang digunakan pada penelitian sebelumnya, ALT023-10E menawarkan sensitivitas per-volt-suplai yang jauh lebih tinggi, sebagaimana telah dibahas pada Subbab 2.1.2, sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi perubahan medan magnet berskala kecil akibat interaksi formalin dengan nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-ADH}$.

2.2.4. IC AD623



Gambar 2.7. Konfigurasi Pin (*Pinout*) IC *Instrumentation Amplifier* AD623

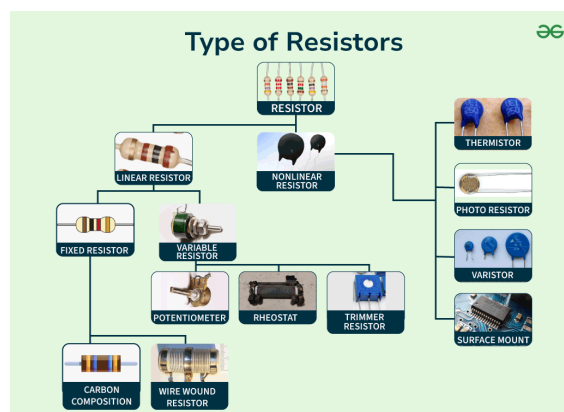
AD623 adalah IC *instrumentation amplifier* produksi Analog Devices yang dirancang untuk operasi catu daya tunggal maupun ganda, dengan rentang tegangan suplai $2,7\text{--}12 \text{ V}$ dan keluaran *rail-to-rail* [19]. Konfigurasi pin (*pinout*) dari IC AD623 ditunjukkan pada Gambar 2.7.. Penguatan (*gain*) diatur melalui satu resistor

eksternal R_G yang dipasang antar-pin $-R_G$ dan $+R_G$, mengikuti persamaan

$$G = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G}, \quad (2.13)$$

dengan rentang gain dapat diatur dari 1 (tanpa resistor eksternal) hingga 1000 [19]. IC ini dilengkapi pin REF yang memungkinkan tegangan keluaran digeser ke titik referensi tertentu, sehingga sinyal bipolar kecil dari sensor TMR dapat diangkat ke rentang tegangan positif yang sesuai dengan input ADC catu daya tunggal. AD623 dipilih pada penelitian ini menggantikan IC LM358 yang digunakan pada instrumentasi GMR sebelumnya, karena AD623 secara khusus dirancang sebagai *instrumentation amplifier* tiga op-amp dengan CMRR tinggi dan pengaturan gain satu-resistor, yang lebih sesuai untuk menguatkan sinyal diferensial kecil dari jembatan sensor magnetoresistif dibandingkan konfigurasi op-amp subtraktor diskret [19].

2.2.5. Resistor



Gambar 2.8. Klasifikasi dan Ragam Jenis Resistor [41]

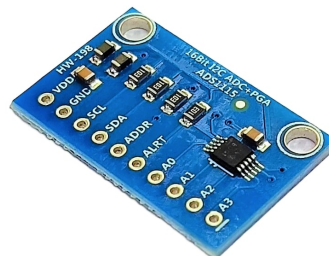
Resistor adalah komponen pasif dua terminal yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik, berfungsi membatasi, mengatur, dan membagi arus dalam suatu rangkaian [42, 41]. Klasifikasi dan jenis-jenis resistor ditampilkan pada Gambar 2.8.. Resistor dikategorikan menjadi resistor tetap, dengan nilai resistansi tidak berubah (komposisi karbon, film, atau *wire-wound*), dan resistor variabel yang

nilainya dapat diubah, misalnya potensiometer [43]. Pada penelitian ini, resistor digunakan pada rangkaian filter RFI dan *anti-aliasing*, pembagi tegangan referensi (REF) AD623, serta penentu gain (R_G).

2.2.6. Kapasitor

Kapasitor adalah komponen pasif yang menyimpan dan melepaskan energi listrik, tersusun dari dua elektroda konduktif yang dipisahkan medium isolator atau elektrolit [44, 45]. Kapasitor dielektrik (film, keramik, elektrolit) merupakan jenis yang umum digunakan pada rangkaian penyaringan sinyal dan stabilisasi daya [44]. Pada penelitian ini, kapasitor digunakan pada rangkaian filter RFI di masukan AD623, filter *anti-aliasing* sebelum ADC, serta *decoupling* pada setiap jalur catu daya IC.

2.2.7. ADC 16-bit ADS1115



Gambar 2.9. Modul ADC 16-bit ADS1115 [46]

ADS1115 adalah ADC 16-bit berbasis arsitektur *delta-sigma* produksi Texas Instruments, dengan konsumsi daya rendah dan referensi tegangan internal, sehingga sesuai untuk sistem instrumentasi presisi [47]. Modul ADS1115 yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 2.9.. Perangkat ini mendukung empat kanal masukan *single-ended* atau dua kanal diferensial, dilengkapi *programmable gain amplifier* (PGA) dengan pilihan penguatan $\times 2/3$, 1, 2, 4, 8, hingga 16, serta laju konversi yang dapat diprogram dari 8 hingga 860 sampel per detik (SPS) [46]. Komunikasi

dilakukan melalui antarmuka I2C dengan hingga empat alamat berbeda (0x48–0x4B) yang dipilih melalui pin ADDR, serta pin ALERT/RDY yang dapat difungsikan sebagai indikator kesiapan data [47]. Pada penelitian ini, ADS1115 membaca keluaran AD623 pada kanal AIN0 secara *single-ended*, dengan PGA diatur pada rentang skala penuh $\pm 6,144$ V agar seluruh rentang keluaran AD623 (0–5 V) dapat terbaca tanpa *clipping*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model SVM dan QSVC” akan dilaksanakan pada bulan September–Desember 2026, bertempat di Kantor Bolabot *Techno Robotic Institute*, Jl. Sauyunan VI No. 10 Blok F6, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan pada proses penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Alat yang Digunakan

No.	Alat	Jumlah
1.	Mesin <i>Laser Cutting</i>	1 set
2.	Raspberry Pi 5 dan Monitor	1 kit
3.	Solder	1 buah
4.	Tang Pemotong	1 buah
5.	Gunting	1 buah
6.	Obeng	1 buah
7.	Mikropipet	1 buah
8.	<i>Tweezer</i> Pencapit	1 buah
9.	Timbangan Digital	1 buah
10.	Sonikator	1 buah
11.	<i>Electrospinning</i>	1 kit
12.	<i>Magnetic Stirrer</i>	1 kit
13.	Spatula	1 buah
14.	<i>Magnetic Bar</i>	1 buah
15.	Vial	Secukupnya
16.	Gelas Ukur	1 buah
17.	<i>Fume Hood</i>	1 buah
18.	Gaussmeter / Teslameter	1 buah
19.	Catu Daya	1 buah
20.	Oven Pengering / <i>Vacuum Oven</i>	1 buah

Tabel 3.1 memuat daftar alat yang digunakan dalam penelitian ini. Mesin *Laser Cutting* digunakan untuk memotong akrilik yang telah didesain sebagai casing instrumen. Raspberry Pi 5 dan layar monitor berfungsi sebagai perangkat mikrokomputer terintegrasi pada kit instrumentasi sensor TMR untuk pemrograman, penyimpanan data, hingga pengolahan data lanjut yang ditampilkan secara *realtime*.

Solder dipakai untuk menyambungkan komponen elektronik dengan aman dan rapi. Tang pemotong digunakan untuk memotong kumparan maupun kaki komponen kecil, sedangkan gunting dimanfaatkan untuk memotong kabel, bahan isolasi, serta lembaran nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$. Obeng dipakai dalam proses perakitan casing, sementara mikropipet digunakan untuk meneteskan larutan formalin standar maupun ekstrak sampel bakso secara presisi. *Tweezer* berfungsi untuk mengambil potongan nanofiber, dan timbangan digital digunakan pada proses menimbang serta menakar zat dalam sintesis Fe_3O_4 , PVA, dan asam sitrat. Sonikator digunakan untuk membantu proses pembuatan larutan $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$. Perangkat *Electrospinning* dipakai dalam sintesis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$, sedangkan *Magnetic Stirrer* digunakan untuk pengadukan pada sintesis Fe_3O_4 dan PVA dengan bantuan *Magnetic Bar*. Spatula berfungsi untuk mengambil zat padat yang akan digunakan, sedangkan vial dipakai sebagai wadah penyimpanan larutan. Gelas ukur digunakan untuk menuangkan pelarut seperti akuades dan etanol, dan proses sintesis Fe_3O_4 dilakukan di dalam *Fume Hood* guna menjaga keamanan kerja. Gaussmeter/teslameter digunakan untuk kalibrasi dan pengukuran medan magnet pada kumparan Helmholtz, catu daya untuk suplai tegangan terhadap kumparan Helmholtz, dan oven pengering digunakan untuk proses *thermal curing* asam sitrat pada nanofiber PVA pada suhu 130°C .

Tabel 3.2. Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan

No.	Nama Perangkat	Tipe Berkas	Tipe Software	Kegunaan
1.	Arduino IDE 2.3.4	EXE	Freeware	Pemrograman mikrokontroler Arduino
2.	Python 3.12.10	EXE	Freeware	Bahasa pemrograman untuk analisis data dan integrasi perangkat
3.	matplotlib 3.7.1	Package	Freeware	Membuat grafik visual dari data
4.	tk 0.1.0	Package	Freeware	Membuat antarmuka GUI (<i>Graphical User Interface</i>)
5.	pyserial 3.5	Package	Freeware	Modul komunikasi serial antara Arduino dan Python
6.	pandas 2.2.3	Package	Freeware	Mengolah, mengelola, dan menganalisis data tabular
7.	scikit-learn 1.6.1	Package	Freeware	Analisis data dan penerapan metode <i>machine learning</i>
8.	numpy 1.26.4	Package	Freeware	Perhitungan numerik dengan array multidimensi
9.	scipy 1.15.3	Package	Freeware	Komputasi ilmiah dan analisis matematis lanjutan
10.	CorelDraw 2019	ZIP	Freeware	Desain grafis untuk casing instrumen
11.	LaserDRW 2013.02	EXE	Freeware	Mencetak desain casing menggunakan mesin laser

Tabel 3.2 berisi daftar perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan kit instrumentasi sensor TMR. Arduino IDE 2.3.4 digunakan untuk memprogram mikrokontroler Arduino sebagai pengendali utama sistem akuisisi data. Python 3.12.10 berperan dalam pemrograman lanjutan dan pengolahan data, dengan dukungan pustaka *matplotlib* 3.7.1 untuk visualisasi grafik, serta *tk* 0.1.0 untuk membangun antarmuka GUI yang interaktif. Pustaka *pyserial* 3.5 memungkinkan komunikasi serial antara perangkat Arduino dengan komputer, sehingga data sensor dapat ditransfer secara *realtime*. Selain itu, digunakan pula pustaka *pandas* 2.2.3 untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel, *scikit-learn* 1.6.1 untuk mendukung penerapan algoritma pembelajaran mesin pada data sensor, *numpy* 1.26.4 untuk perhitungan numerik berbasis array, serta *scipy* 1.15.3 untuk komputasi ilmiah dan analisis matematis yang lebih kompleks. Dalam aspek desain fisik, CorelDraw 2019 digunakan untuk merancang casing instrumen, dan hasil desain tersebut dicetak menggunakan LaserDRW 2013.02 melalui mesin laser, sehingga casing yang dihasilkan presisi sesuai rancangan. Seluruh perangkat lunak ini saling melengkapi dalam perancangan, pengolahan data, dan pengujian performa kit instrumentasi sensor TMR.

3.2.2. Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Bahan yang Digunakan

No.	Bahan	Jumlah
1.	Sensor TMR ALT023-10E (EVB01)	1 buah
2.	IC <i>Instrumentation Amplifier</i> AD623	1 buah
3.	Resistor 1k Ω	4 buah
4.	Resistor 10k Ω	1 buah
5.	Resistor 4,7k Ω (<i>pull-up</i> I2C)	2 buah
6.	Kapasitor 100 nF (C0G/NP0)	Secukupnya
7.	Kapasitor 10 nF	2 buah
8.	Kapasitor elektrolitik 10 μ F	1 buah
9.	ADC ADS1115	1 buah
10.	Arduino Uno R3	1 buah
11.	PCB Kit Instrumentasi	1 buah
12.	Timah	Secukupnya
13.	FeSO ₄ (prekursor sintesis Fe ₃ O ₄)	7,5 mL
14.	FeCl ₃ (prekursor sintesis Fe ₃ O ₄)	7,5 mL
15.	Ekstrak <i>Moringa oleifera</i> (MO)	10 mL
16.	NH ₄ OH (amonia)	12 mL
17.	Aquades	Secukupnya
18.	PVA (<i>Polyvinyl Alcohol</i>)	0,55 gram
19.	Serbuk Fe ₃ O ₄ hasil sintesis	0,2 gram
20.	Asam Sitrat (<i>Citric Acid</i> , pro-analisis)	Secukupnya
21.	ADH (<i>Adipic Acid Dihydrazide</i>)	Secukupnya
22.	Etanol	Secukupnya
23.	Aluminium foil (20 × 10 cm)	Secukupnya
24.	Tape perekat	Secukupnya
25.	Larutan formalin standar (37%)	Secukupnya
26.	Sampel bakso (kontrol & uji)	Secukupnya

Tabel 3.3 berisi daftar bahan yang digunakan dalam pembuatan kit instrumentasi sensor TMR. Pada bahan penyusun bagian perangkat keras, sensor TMR ALT023-10E berperan sebagai transduser *tunneling magnetoresistance* yang sensitif terhadap perubahan medan magnet. Rangkaian pengkondisi sinyal menggunakan IC AD623 sebagai *instrumentation amplifier*, didukung oleh resistor 1 k Ω untuk filter RFI dan pembagi tegangan referensi, serta resistor R_G penentu *gain*. Kapasitor 100 nF dan 10 nF ditambahkan sebagai filter RFI dan *anti-aliasing* untuk mereduksi derau. Konversi sinyal analog ke digital dilakukan oleh ADC ADS1115 dengan resolusi 16-bit, yang hasilnya kemudian diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno R3 melalui antarmuka I2C. Kit instrumentasi terintegrasi pada satu PCB cetak dan direkatkan dengan timah. Pada aspek bahan kimia, PVA digunakan sebagai polimer dasar, Fe₃O₄ berfungsi sebagai partikel magnetik utama, asam sitrat berperan sebagai agen *crosslinker* termal sekaligus *capping agent* nanopartikel, dan ADH berfungsi sebagai agen *crosslink* komplementer yang menyediakan situs pengenalan formaldehida. Aquades berperan sebagai pelarut, sedangkan aluminium foil dan perekat digunakan sebagai media kolektor *electrospinning*. Kombinasi material ini menghasilkan nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH yang menjadi elemen reseptor pada sensor TMR. Larutan formalin standar digunakan sebagai analit acuan untuk kalibrasi sistem, sedangkan sampel bakso (kontrol tanpa formalin dan uji mengandung formalin) digunakan sebagai sampel riil untuk validasi kemampuan deteksi sensor.

3.3. Metode Penelitian



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model SVM dan QSVC”

Penelitian ini diawali dengan studi literatur dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi dan referensi yang relevan dalam mendukung pengembangan kit instrumentasi sensor TMR. Tahap berikutnya adalah analisis permasalahan untuk mengidentifikasi kebutuhan, keterbatasan, serta solusi yang dapat ditawarkan

melalui sistem yang dirancang. Selanjutnya, dilakukan perancangan perangkat keras yang mencakup desain mekatronika casing serta rangkaian pengkondisi sinyal sensor TMR ALT023-10E. Setelah itu, dilanjutkan dengan perancangan perangkat lunak yang terdiri atas firmware Arduino untuk akuisisi data mentah dan skrip Python pada Raspberry Pi untuk pengendalian kalibrasi, pengolahan statistik, serta pemodelan. Setelah perancangan sistem, penelitian memasuki tahapan sintesis material. Tahapan ini meliputi sintesis nanopartikel Fe_3O_4 , pembuatan nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ menggunakan metode *electrospinning*, penautan silang (*crosslinking*) melalui *thermal curing* asam sitrat pada suhu 130°C , serta fungsionalisasi permukaan dengan ADH sebagai situs pengenalan formaldehida. Pada tahap pengujian, sistem diuji secara komprehensif: (1) uji kalibrasi medan magnet kumparan Helmholtz, (2) uji respon dan sensitivitas sensor TMR terhadap medan magnet acuan, (3) uji respon sensor terhadap variasi konsentrasi larutan formalin standar, (4) uji pada sampel bakso riil (kontrol dan uji), serta (5) ekstraksi fitur sinyal dan komparasi pemodelan *machine learning* klasik (Random Forest, SVM) versus *Quantum Machine Learning* (QSVC, VQC). Seluruh rangkaian tahapan penelitian ini dirangkum dalam bentuk diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 3.1..

3.3.1. Studi Literatur

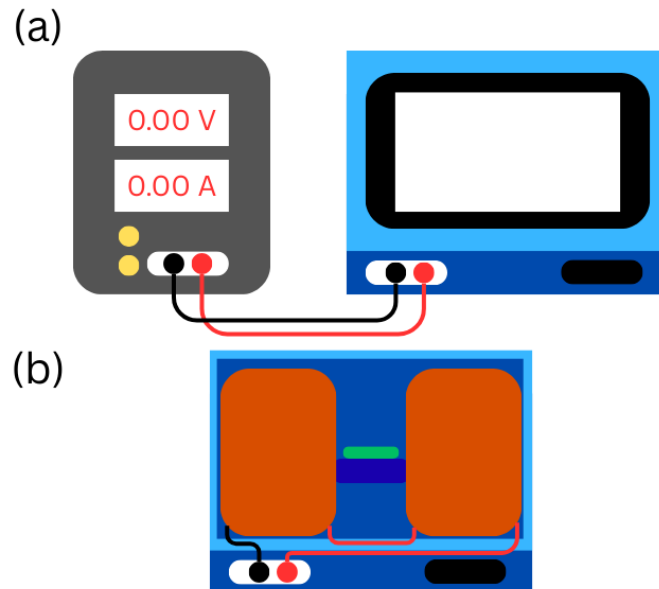
Dalam studi literatur penelitian ini, pengumpulan data tidak hanya bersumber dari buku cetak, tetapi juga memanfaatkan internet sebagai media utama untuk memperoleh referensi berupa jurnal ilmiah, prosiding konferensi, skripsi, tesis, maupun sumber akademik lainnya. Informasi yang dihimpun mencakup berbagai aspek yang mendukung perancangan dan implementasi sistem, mulai dari prinsip kerja sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) dalam mendeteksi perubahan medan magnet, karakteristik nanomaterial $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH yang berfungsi sebagai reseptor selektif formaldehida, hingga metode preparasi sampel bakso sebagai target pengujian deteksi formalin. Selain itu, studi literatur juga menelaah konsep pemodelan dan analisis data berbasis *machine learning* klasik (Random Forest, SVM), serta

pendekatan komputasi kuantum (*Quantum Machine Learning*) yang digunakan untuk membandingkan akurasi klasifikasi dan deteksi formalin. Referensi mengenai teknik kalibrasi medan magnet dengan kumparan Helmholtz, pengujian sensitivitas dan linearitas respon sensor terhadap konsentrasi analit, serta pendekatan evaluasi kinerja sistem turut dikaji secara mendalam. Dengan demikian, studi literatur ini berperan sebagai landasan teoritis dan metodologis untuk mendukung pengembangan kit instrumentasi sensor TMR dalam konteks deteksi formalin pada bakso.

3.3.2. Analisis Permasalahan

Sistem instrumentasi sensor TMR untuk deteksi formalin pada bakso ini dirancang dengan dua program utama yang saling terintegrasi. Program pertama dikembangkan menggunakan Arduino IDE untuk mengendalikan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat akuisisi data. Mikrokontroler bertugas membaca sinyal keluaran dari sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) ALT023-10E melalui ADC ADS1115, mengatur kondisi pengukuran, serta mengalirkan data mentah secara kontinu melalui komunikasi serial. Program kedua dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, yang digunakan untuk menjalankan proses pengujian, akuisisi, dan analisis data secara otomatis. Melalui komunikasi serial, Python menerima data hasil pembacaan sensor dari mikrokontroler, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam format terstruktur (CSV) dan menampilkan visualisasi hasil pengukuran secara *realtime* pada antarmuka grafis (*GUI*). Data yang direkam meliputi respons sensor terhadap variasi konsentrasi formalin, baik dalam bentuk larutan standar maupun dalam ekstrak sampel bakso. Selanjutnya, data hasil pengukuran diproses dengan algoritma *machine learning* klasik (Random Forest, SVM) dan *Quantum Machine Learning* (QSVC, VQC) untuk menganalisis sensitivitas, linearitas, serta akurasi deteksi formalin. Perbandingan kinerja kedua paradigma pemodelan menjadi kebaruan utama (*novelty*) dari penelitian ini.

3.3.3. Perancangan Mekatronika Perangkat Keras

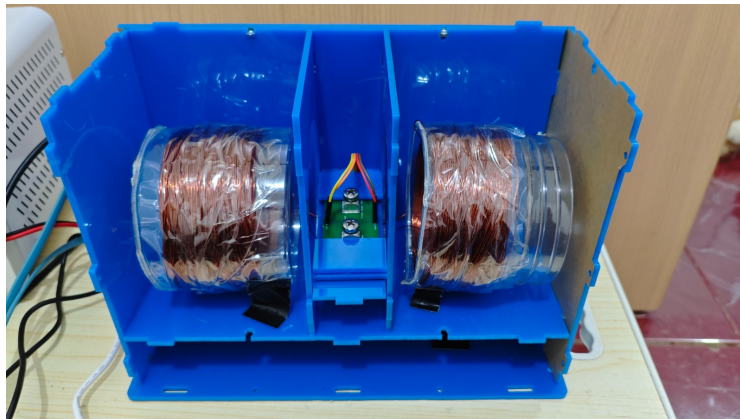


Gambar 3.2. Desain Prototipe Mekatronika Kit Instrumentasi Sensor TMR (a) Tampak Luar Terintegrasi dengan Catu Daya, (b) Tampak Dalam dengan Kumparan Helmholtz dan Sensor TMR

Gambar 3.2. merepresentasikan prototipe desain mekatronika perangkat keras kit instrumentasi sensor TMR. Tampilan luar menampilkan kit instrumentasi dengan integrasi layar interaktif untuk kontrol sistem dan penampil hasil uji, dengan kabel terintegrasi catu daya untuk menyuplai daya terhadap kumparan Helmholtz sebagai medan magnet eksternal. Tampilan dalam menampilkan kumparan Helmholtz yang dipasang di antara sensor TMR sebagai medan magnet eksternal dan kit instrumentasi yang terintegrasi dalam desain mekanik. Adapun realisasi desain prototipe tersebut ditampilkan dalam Gambar 3.3. dan Gambar 3.4..



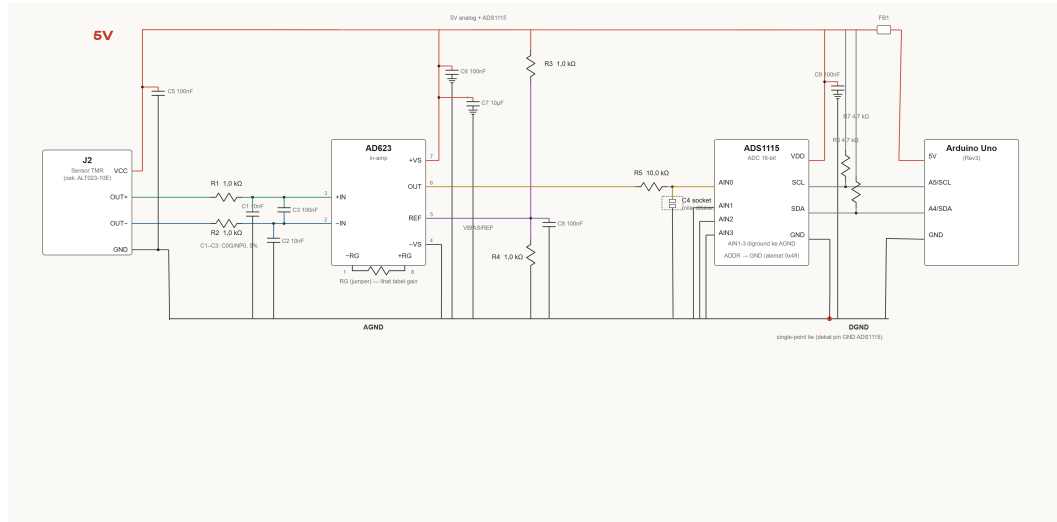
Gambar 3.3. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Luar)



Gambar 3.4. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Dalam)

Sistem terintegrasi dari kit instrumentasi sensor TMR memuat berbagai komponen utama seperti mikrokomputer Raspberry Pi 5 beserta layar monitor terintegrasi, mikrokontroler Arduino Uno, papan sirkuit PCB instrumentasi sensor TMR, kumparan Helmholtz, sensor TMR ALT023-10E, hingga kabel penghubung terhadap catu daya eksternal.

3.3.4. Perancangan Desain Rangkaian Perangkat Keras



Gambar 3.5. Desain Rangkaian Perangkat Keras Instrumentasi Sensor TMR ALT023-10E

Gambar 3.5. menampilkan skema rangkaian perangkat keras kit instrumentasi sensor TMR ALT023-10E yang dirancang secara terintegrasi untuk mendeteksi perubahan medan magnet dan interaksi analit formalin. Rangkaian ini mengalirkan sinyal melalui rantai pengkondisian sinyal analog berpresisi tinggi hingga konversi digital:

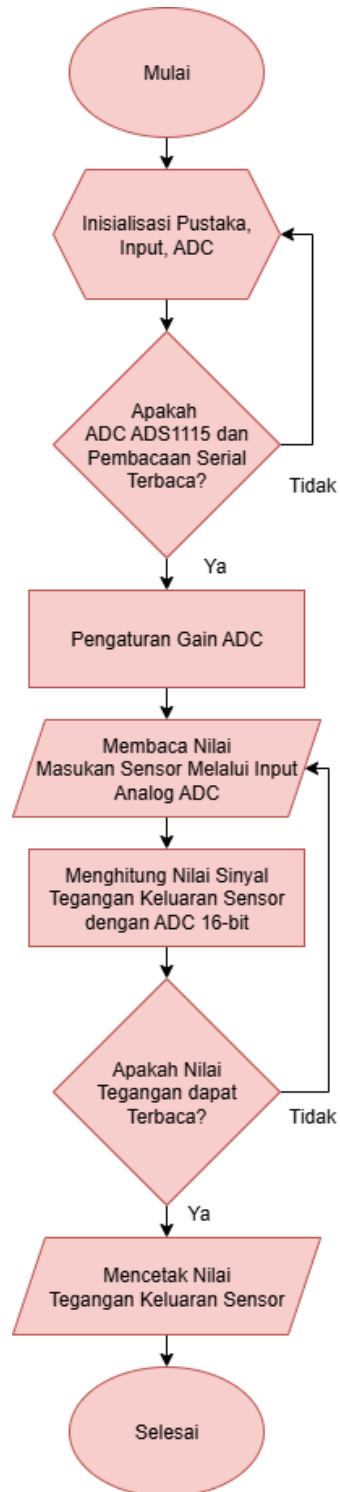
- Unit Sensor TMR:** Menggunakan sensor analog TMR ALT023-10E dalam konfigurasi jembatan Wheatstone yang dicatu oleh tegangan 5 V dengan kapasitor *decoupling* C_5 (100 nF) untuk meredam fluktuasi suplai daya. Sensor menghasilkan tegangan diferensial bipolar ($OUT+$ dan $OUT-$) yang proporsional terhadap medan magnet terukur.
- Filter RFI (*Radio Frequency Interference*):** Sebelum masuk ke penguat instrumentasi, sinyal dari sensor dilewatkan melalui jaringan filter RFI yang tersusun dari resistor $R_1 = 1,0\text{ k}\Omega$ dan $R_2 = 1,0\text{ k}\Omega$, kapasitor diferensial $C_3 = 100\text{ nF}$ (bertipe presisi C0G/NP0), serta dua kapasitor *common-mode* $C_1 = 10\text{ nF}$ dan $C_2 = 10\text{ nF}$ ke ground. Filter ini berfungsi mencegah interfer-

ensi elektromagnetik dan sinyal frekuensi radio berorde megahertz memasuki tahap amplifikasi.

- c) **Penguat Instrumentasi (IC AD623):** Sinyal diferensial yang telah tersaring dihubungkan ke masukan non-inverting (pin 3, $+IN$) dan inverting (pin 2, $-IN$) dari IC AD623. Penguatan (*gain*) diatur menggunakan resistor gain eksternal R_G yang terpasang pada jumper antar-pin 1 dan pin 8 mengikuti persamaan $G = 1 + (100\text{ k}\Omega/R_G)$. Untuk mengakomodasi keluaran sensor bipolar pada sistem catu daya tunggal ($+V_S = 5\text{ V}$, $-V_S = \text{AGND}$), pin referensi (REF, pin 5) dihubungkan ke titik tegangan bias $V_{BIAS} \approx 2,5\text{ V}$ yang dibangkitkan melalui pembagi tegangan resistor $R_3 = 1,0\text{ k}\Omega$ dan $R_4 = 1,0\text{ k}\Omega$, serta distabilkan oleh kapasitor bypass $C_6 = 100\text{ nF}$, $C_8 = 100\text{ nF}$, dan kapasitor elektrolit $C_7 = 10\text{ }\mu\text{F}$.
- d) **Filter Anti-Aliasing Pasif:** Keluaran dari pin 6 AD623 dilewatkan melalui filter *low-pass* pasif RC yang terdiri atas resistor $R_5 = 10,0\text{ k}\Omega$ dan soket kapasitor C_4 . Filter ini berfungsi membatasi lebar pita sinyal analog di bawah batas frekuensi Nyquist sebelum proses digitalisasi.
- e) **Konverter Analog ke Digital (ADC 16-bit ADS1115):** Sinyal analog terfilter dihubungkan ke kanal masukan AIN0 ADS1115 secara *single-ended*, sementara kanal AIN1 hingga AIN3 dihubungkan ke ground analog (AGND). Pin ADDR dihubungkan ke ground untuk menetapkan alamat I2C pada nilai default 0×48 . Penguat *gain* internal (PGA) diatur pada rentang skala penuh $\pm 6,144\text{ V}$ (GAIN_TWOTHIRDS) agar seluruh dinamika tegangan $0\text{--}5\text{ V}$ keluaran AD623 dapat terakuisisi tanpa mengalami pemotongan (*clipping*). Jalur komunikasi serial I2C (SDA dan SCL) dilengkapi resistor *pull-up* $R_6 = 4,7\text{ k}\Omega$ dan $R_7 = 4,7\text{ k}\Omega$, serta kapasitor bypass $C_9 = 100\text{ nF}$.
- f) **Mikrokontroler dan Manajemen Grounding:** Data digital 16-bit dibaca oleh Arduino Uno R3 melalui pin komunikasi I2C (A4/SDA dan A5/SCL). Untuk mencegah injeksi derau penyaklaran digital (*switching noise*) mikrokon-

troler ke dalam jalur pengukuran sensor berorde mikrovolt, rangkaian menerapkan pemisahan jalur ground analog (AGND) dan ground digital (DGND), yang disatukan hanya pada satu titik acuan bersama (*single-point tie*) di dekat pin ground modul ADS1115.

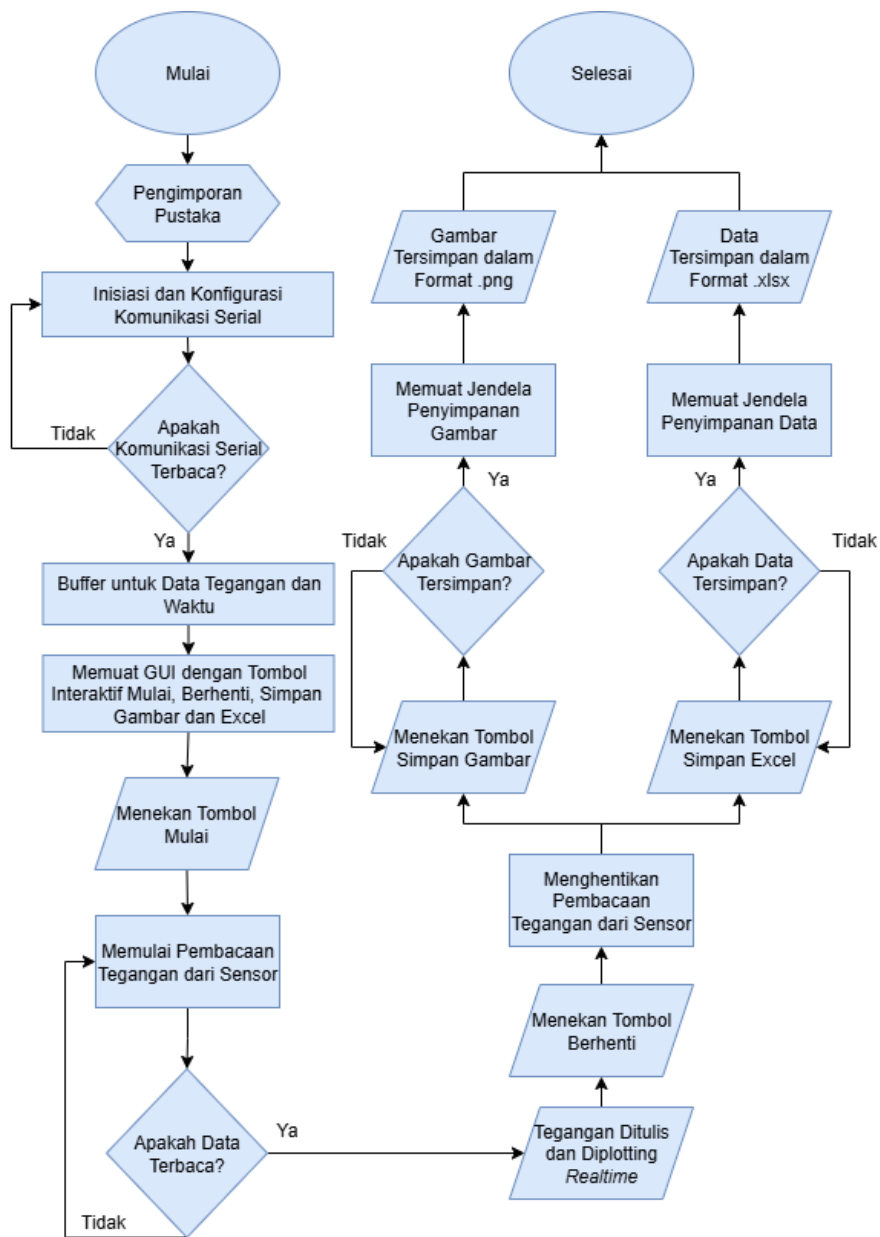
3.3.5. Perancangan Perangkat Lunak



Gambar 3.6. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Mikrokontroler

Perancangan perangkat lunak pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian terintegrasi: perangkat lunak mikrokontroler (Arduino) untuk akuisisi streaming data mentah, dan perangkat lunak host (Python pada Raspberry Pi) untuk pengendalian kalibrasi, pengolahan statistik, serta pemodelan komparatif.

Alur pemrograman Arduino ditunjukkan pada Gambar 3.6., yang diimplementasikan pada berkas kode `sensor_tmr_formalin.ino`. Program dimulai dari proses inisialisasi komunikasi serial pada kecepatan 115200 baud, serta inisialisasi antarmuka I2C melalui pustaka `Wire.h` dan `Adafruit_ADS1X15.h`. Program melakukan deteksi ketersediaan modul ADS1115 pada alamat `0x48`; jika tidak terdeteksi, sistem menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Setelah berhasil terdeteksi, PGA diatur pada `GAIN_TWOTHIRDS` ($\pm 6,144$ V) dan laju konversi diatur pada `RATE_ADS1115_128SPS` (sekitar 1 baris data per 7,8 ms). Pada loop utama, program membaca sinyal analog dari pin AIN0 secara *single-ended*, mengonversinya menjadi nilai tegangan melalui fungsi `computeVolts()` dan formula LSB manual ($V_{FSR}/32768$), serta menerima label konsentrasi analit secara dinamis melalui antarmuka serial. Seluruh data mentah dialirkan secara kontinu dalam format CSV (`millis, label, raw_adc, tegangan_lib_V, tegangan_manual_V`) tanpa operasi rata-rata pada Arduino, sehingga mikrokontroler tetap ringan dan responsif.

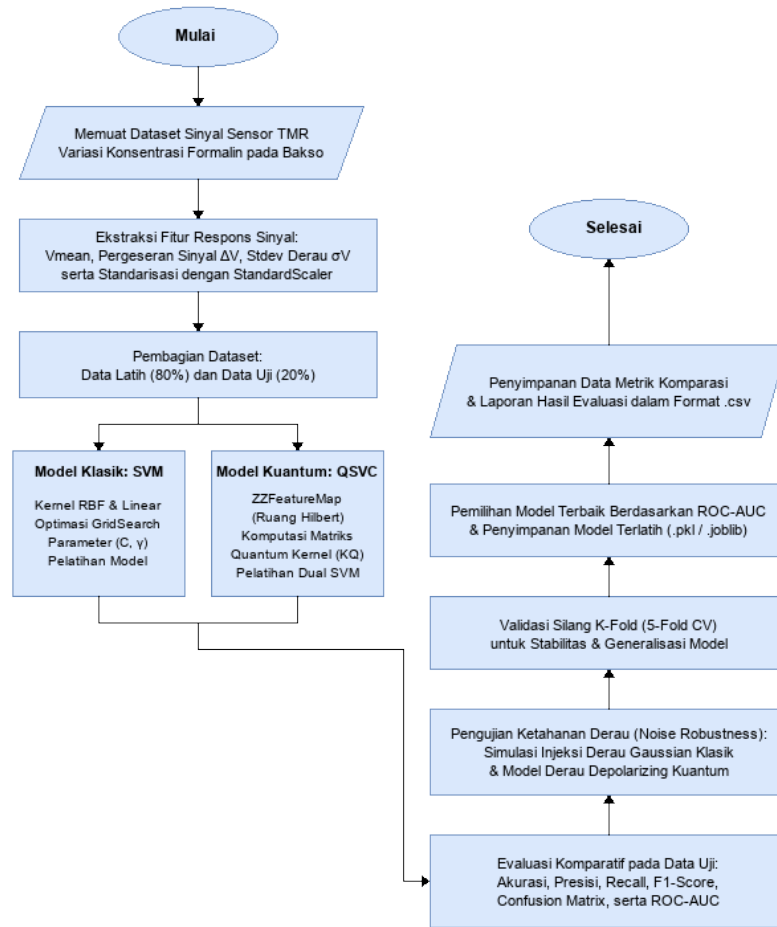


Gambar 3.7. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Python

Alur pemrograman Python pada Raspberry Pi ditunjukkan pada Gambar 3.7., yang diimplementasikan pada skrip `kalibrasi_tmr_formalin.py`. Skrip ini memanfaatkan pustaka `serial`, `numpy`, dan `matplotlib`. Prosedur akuisisi dan pemodelan berjalan sebagai berikut:

1. Membuka port komunikasi serial ke Arduino pada baud rate 115200 dan mengosongkan buffer serial setelah jeda reset mikrokontroler.

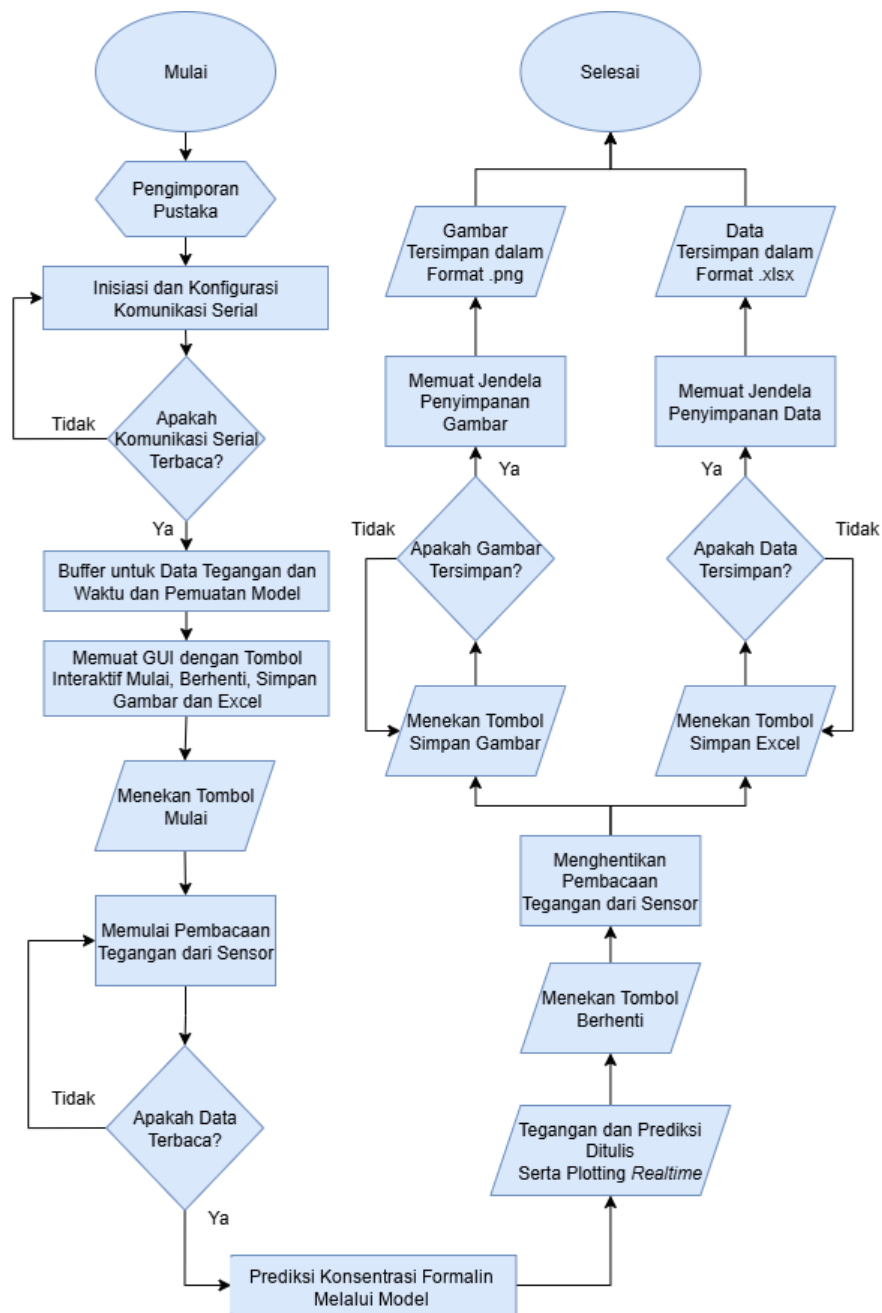
2. Pengguna memasukkan deretan konsentrasi formalin standar yang diuji (mg/L).
3. Untuk setiap titik konsentrasi:
 - Program mengirimkan label konsentrasi ke Arduino agar tercatat pada setiap baris data mentah.
 - Setelah sensor dicelupkan ke larutan uji dan stabil, sistem mengabaikan 100 sampel pertama (*stabilize skip*, sekitar 0,8 detik) untuk membuang efek transien.
 - Sistem mengumpulkan 500 sampel mentah terkonversi (*readings per point*, sekitar 4 detik pembacaan pada 128 SPS), kemudian menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku tegangan untuk titik tersebut.
4. Setelah seluruh variasi konsentrasi selesai diakuisisi, program secara otomatis menghitung kurva kalibrasi melalui regresi linear kuadrat terkecil, menghasilkan persamaan regresi $V = m \cdot C + c$, koefisien determinasi (R^2), sensitivitas sensor ($m = \Delta V / \Delta C$), serta batas deteksi (*Limit of Detection*, LOD).
5. Hasil pengujian disimpan ke dalam berkas `data_mentah_kalibrasi.csv` (seluruh sampel per milidetik), `ringkasan_kalibrasi.csv` (titik rata-rata dan stdev), serta visualisasi grafik kurva kalibrasi berstandar publikasi dalam format PNG.



Gambar 3.8. Diagram Alir Pembuatan, Pelatihan, dan Komparasi Model Klasifikasi (SVM Klasik vs. QSVC Kuantum)

Gambar 3.8. menunjukkan alur pelatihan dan komparasi model *machine learning* yang digunakan untuk mengklasifikasikan konsentrasi formalin berdasarkan fitur sinyal sensor TMR. Dataset yang digunakan merupakan kumpulan fitur yang diekstraksi dari pengujian variasi konsentrasi formalin standar (V_{mean} , ΔV , σ_V). Data distandarisasi menggunakan `StandardScaler` dan dibagi menjadi set pelatihan (80%) dan set pengujian (20%). Dua paradigma dilatih dan dibandingkan secara paralel: model klasik *Support Vector Machine* (SVM) dengan optimasi hyperparameter C dan γ , serta model kuantum *Quantum Support Vector Classifier* (QSVC) berbasis pemetaan ruang Hilbert (`ZZFeatureMap`) dan komputasi *Quan-*

tum Kernel Matrix (K_Q). Evaluasi performa dilakukan secara komparatif melalui *5-fold cross-validation* dengan metrik akurasi, presisi, recall, F1-score, *confusion matrix*, ROC-AUC, serta evaluasi ketahanan model terhadap injeksi derau (*noise robustness*) baik derau Gaussian klasik maupun model derau kuantum depolarizing. Model terbaik yang menghasilkan generalisasi tertinggi kemudian disimpan untuk tahap penerapan (*deployment*).



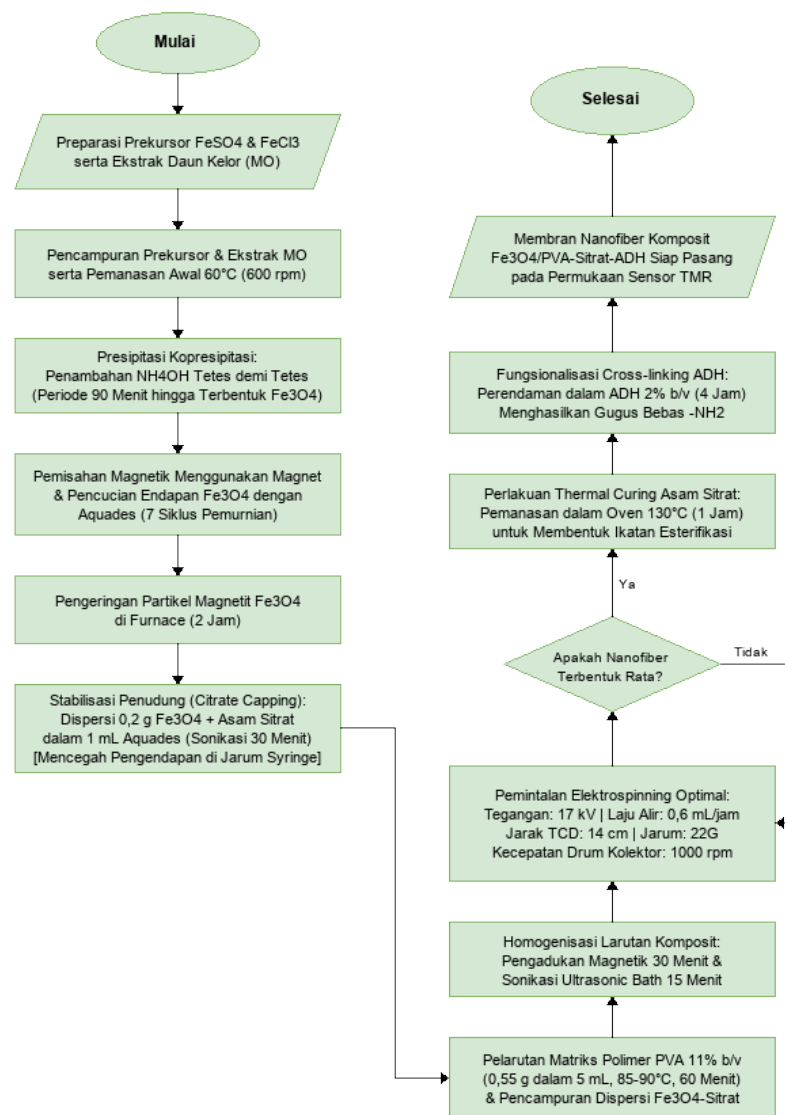
Gambar 3.9. Diagram Alir *Deployment Model*

Gambar 3.9. menggambarkan alur penerapan model yang telah dilatih untuk deteksi dan klasifikasi konsentrasi formalin pada bakso secara *realtime*. Sistem berjalan pada perangkat komputer papan tunggal Raspberry Pi 5 yang terintegrasi dengan layar sentuh interaktif. Ketika ekstrak sampel bakso ditetaskan ke atas membran nanofiber sensor TMR, data tegangan dialirkan secara kontinu oleh Ar-

duino Uno. Program Python melakukan penangkapan jendela sinyal tunak sebanyak 500 sampel, mengekstraksi vektor fiturnya, lalu melakukan inferensi menggunakan model terbaik. Hasil prediksi berupa status keamanan pangan (Aman / Bebas Formalin vs Berbahaya / Mengandung Formalin) beserta estimasi kadar analit ditampilkan langsung pada antarmuka grafis (*GUI*) interaktif dan dicatat ke dalam basis data log pengujian.

3.3.6. Tahapan Sintesis Sampel Uji

Tahapan sintesis dan preparasi sampel uji ditunjukkan secara sistematis pada Gambar 3.10., yang melingkupi seluruh rangkaian mulai dari sintesis prekursor, dispersi sitrat, elektrospinning, hingga penautan silang dan fungsionalisasi reseptor.



Gambar 3.10. Diagram Alir Sintesis dan Fabrikasi Nanofiber Komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH

3.3.6.1. Sintesis Nanopartikel Magnetik Fe_3O_4

Sintesis nanopartikel magnetik Fe_3O_4 dimulai dengan persiapan dua larutan prekursor besi yang dipisah: larutan FeSO_4 sebanyak 7.5 mL dan larutan FeCl_3

sebanyak 7.5 mL. Masing-masing larutan prekursor diaduk sendiri-sendiri selama 15 menit pada kecepatan pengadukan 600 rpm pada suhu kamar sekitar 22 °C untuk memastikan homogenitas larutan dan melarutkan garam besi secara penuh. Setelah periode pengadukan awal selesai, kedua larutan prekursor digabungkan dan proses pengadukan dilanjutkan sambil dilakukan pemanasan awal untuk menaikkan suhu campuran hingga 60 °C; selama kenaikan suhu ini kecepatan pengadukan dikurangi dan dikontrol pada kisaran 480 --550 rpm untuk meminimalkan percikan dan memastikan transfer panas yang seragam.

Pemanasan berlanjut secara bertahap sampai suhu campuran mencapai puncak sementara 107 °C (nilai maksimal yang dicapai selama pemanasan bertahap), lalu suhu diturunkan dan distabilkan pada 60 °C. Dalam fase ini, suhu dipertahankan stabil selama 15 menit sambil secara aktif mengontrol profil pendinginan sehingga suhu campuran mengalami penurunan terkontrol ke kisaran 100 --102 °C secara berkala — langkah ini bertujuan mengatur kinetika reaksi awal pembentukan inti (nucleation) dan pertumbuhan butir (growth) sehingga ukuran partikel dapat dikontrol.

Setelah fase stabilisasi awal selesai, ditambahkan ekstrak *Moringa oleifera* (MO) sebanyak 10 mL ke dalam campuran. Ekstrak MO berfungsi sebagai agen pereduksi dan agen penstabil permukaan melalui gugus hidroksil (–OH) dan senyawa polifenolik yang hadir di dalamnya; gugus-gugus ini dapat berperan dalam mengikat permukaan partikel besi yang terbentuk, menghambat aglomerasi, serta membantu mengontrol laju reduksi ion besi sehingga pembentukan fase magnetit (Fe_3O_4) berjalan lebih terkendali. Setelah penambahan MO, campuran terus diaduk pada suhu terkontrol 60 °C selama 30 menit dengan fluktuasi suhu yang dikendalikan sehingga kondisi suhu tetap stabil namun memungkinkan pertukaran energi yang diperlukan untuk transformasi kimia dan rekristalisasi permukaan partikel.

Selanjutnya, disiapkan larutan basa amonia (NH_4OH) sebagai sumber ion hidroksida untuk memicu presipitasi dan pembentukan fase oksida magnetik. Larutan amonia dibuat dengan mencampurkan 12 mL NH_4OH murni dengan 18 mL

air deionisasi (aquades) dan diaduk selama 12 menit pada kecepatan pengadukan 450 rpm pada suhu stabil sekitar 27 °C untuk memperoleh larutan amonia yang homogen. Larutan amonia ini kemudian ditambahkan ke dalam campuran prekursor-MO secara tetes demi tetes sepanjang periode 90 menit sambil pengadukan kontinu — penambahan perlahan ini penting untuk mengendalikan pH lokal dan laju presipitasi sehingga tumbuhnya partikel tidak terlalu cepat (menghindari partikel kasar dan aglomerasi) dan distribusi ukuran partikel menjadi sempit.

Selama penambahan amonia dan fase stabilisasi, pengadukan dipertahankan untuk memastikan pencampuran dan difusi ion yang baik antar fase. Setelah seluruh amonia ditambahkan dan sistem mengalami stabilisasi partikel, campuran didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 35 °C untuk menghentikan reaksi atau memperlambat laju pertumbuhan partikel. Pada tahap pemurnian, nanopartikel magnetik yang terbentuk dipisahkan dari fase cair menggunakan magnet permanen yang ditempatkan di bawah wadah selama 15 menit; medan magnet menyebabkan endapan magnetit beragregasi di dinding wadah yang berdekatan dengan magnet sehingga supernatan (fase cair) dapat dituangkan atau disingkirkan tanpa kehilangan endapan.

Pencucian endapan dilakukan menggunakan aquades dan diulang sebanyak tujuh siklus untuk menghilangkan ion sisa, garam terlarut, residu organik dari ekstrak MO, dan pengotor lainnya. Setiap siklus pencucian umumnya meliputi penambahan volume aquades yang sesuai, pengadukan singkat untuk melarutkan pengotor, pemisahan magnetik, pembuangan supernatan, dan pengulangan sampai tujuh kali sehingga konduktivitas atau kejernihan supernatan menunjukkan kemurnian yang diinginkan. Setelah pencucian akhir, endapan magnetit dikumpulkan dan dikeringkan di dalam furnace pada kondisi yang ditentukan selama 2 jam untuk menghilangkan kelembapan tersisa dan memadatkan butiran nanopartikel; suhu pengeringan akhir sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sifat magnetik dan termal.

3.3.6.2. Preparasi Larutan Matriks PVA dan Dispersi Fe_3O_4 Terstabilisasi Asam Sitrat

Tahap preparasi material diawali secara bertahap dari penyiapan larutan matriks polimer *polyvinyl alcohol* (PVA) dan stabilisasi nanopartikel magnetik Fe_3O_4 :

1. **Preparasi Larutan Matriks PVA:** PVA ditimbang sebanyak 0.55 g (menghasilkan konsentrasi sekitar 11% b/v dalam 5 mL akuades). Akuades dimasukkan ke dalam vial kaca dan dipanaskan di atas *magnetic stirrer* hingga mencapai suhu 60 °C. Serbuk PVA dimasukkan perlahan ke dalam vial sambil diaduk pada kecepatan 600 rpm. Pemanasan dilanjutkan hingga suhu larutan mencapai 85 --90 °C, dan dijaga konstan selama 60 menit hingga seluruh butiran PVA terlarut sempurna membentuk larutan kental bening yang homogen. Peningkatan konsentrasi PVA dari 9% menjadi 11% bertujuan meningkatkan derajat belitan rantai polimer (*chain entanglement*) dan viskoelastisitas larutan, sehingga mampu menjebak dan menyeret nanopartikel besi ke dalam jet elektrospinning tanpa putus. Larutan kemudian didinginkan secara bertahap hingga mencapai suhu ruang.
2. **Dispersi dan Stabilisasi Partikel Fe_3O_4 dengan Asam Sitrat:** Sebanyak 0.2 g nanopartikel Fe_3O_4 hasil sintesis kopresipitasi ditimbang dan dimasukkan ke dalam 1 mL akuades yang telah ditambahkan asam sitrat pro-analisis sebagai agen penudung (*capping agent*). Campuran disonikasi menggunakan *ultrasonic bath* selama 30 menit pada suhu ruang. Berdasarkan hasil evaluasi awal menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) pada formula terdahulu, ketiadaan agen penstabil menyebabkan nanopartikel Fe_3O_4 menggumpal secara cepat akibat gaya tarik dipol magnetik dan mengalami sedimentasi gravitasi di dasar tabung jarum suntik selama operasi pemintalan berjam-jam, sehingga kandungan Fe_3O_4 pada lembaran nanofiber terdeteksi nyaris nol. Penambahan asam sitrat menghasilkan lapisan koordinasi karboksilat ($-\text{COO}^-$) pada permukaan kation besi partikel magnetit, memberikan

potensial zeta negatif tinggi yang membangkitkan gaya tolak elektrostatik dominan. Stabilisasi ini menjamin nanopartikel Fe_3O_4 terdispersi stabil dan tidak mengendap di dalam jarum suntik.

3. **Pencampuran Homogen:** Dispersi Fe_3O_4 -Sitrat dituangkan ke dalam larutan PVA 11%, kemudian diaduk dengan *magnetic stirrer* selama 30 menit dan disonikasi kembali selama 15 menit untuk memastikan dispersi nanopartikel terdistribusi seragam di seluruh jejaring larutan polimer sebelum proses pemintalan.

3.3.6.3. Fabrikasi Nanofiber Komposit melalui Elektrosinning dan Optimasi Parameter

Fabrikasi lembaran nanofiber dilakukan menggunakan perangkat *electrospinning* dengan sabuk penggerak pompa presisi. Kelembaban relatif di dalam ruang kerja alat diatur pada kisaran 45–50% menggunakan tabung silika gel guna memastikan laju penguapan pelarut yang stabil. Larutan komposit Fe_3O_4 /PVA-Sitrat dimasukkan ke dalam jarum suntik 5 mL yang dilengkapi jarum berujung tumpul (*blunt needle*) ukuran 22G. Sebagai media kolektor, lembaran aluminium foil (20×10 cm) direkatkan pada permukaan drum kolektor putar.

Parameter operasional elektrosinning diatur pada nilai optimal berdasarkan kajian reologi dan fenomena elektrohidrodinamika:

- **Tegangan Tinggi (*Applied Voltage*):** Diatur pada rentang optimal 16–18 kV (dengan titik kerja utama 17 kV). Kuat medan listrik ini menghasilkan gaya elektrostatik yang cukup kuat untuk mengatasi tegangan permukaan larutan komposit kental dan membentuk *Taylor cone* yang stabil tanpa fluktuasi.
- **Laju Alir (*Flow Rate*):** Diatur pada rentang 0.4 –0.8 mL/jam (setara dengan 7 –13 $\mu\text{L}/\text{min}$, dengan titik kerja utama 0.6 mL/jam atau 10 $\mu\text{L}/\text{min}$). Laju alir ini diturunkan secara terukur dari parameter lama (15 $\mu\text{L}/\text{min}$) guna

mencegah pembentukan tetesan berlebih (*dripping*) dan memastikan pelarut menguap sempurna selama waktu terbang jet.

- **Jarak Ujung Jarum ke Kolektor (*Tip-to-Collector Distance*, TCD):** Diteapkan pada jarak 14 cm (rentang 13–15 cm) untuk memberikan waktu terbang dan peregangan jet (*whipping instability*) yang cukup sehingga menghasilkan serat berdiameter seragam tanpa cacat butiran (*bead-free*).
- **Kecepatan Kolektor dan Durasi:** Kolektor drum diputar pada kecepatan konstan 1000 rpm selama 2–3 jam hingga terbentuk lapisan nanofiber tipis berwarna kecoklatan merata pada aluminium foil.

Untuk memvalidasi keseragaman morfologi dan keberadaan nanopartikel besi, dilakukan rancangan variasi optimasi bertingkat (tegangan 15, 17, 19 kV dan laju alir 8, 10, 12 $\mu\text{L}/\text{min}$) yang dikarakterisasi menggunakan SEM dan *Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy* (EDX) guna mengonfirmasi distribusi spasial unsur besi (Fe) pada lembaran nanofiber.

3.3.6.4. Penautan Silang Termal Asam Sitrat dan Fungsionalisasi ADH

Lembaran nanofiber komposit yang diperoleh selanjutnya menjalani perlakuan pasca-fabrikasi (*post-treatment*) bertahap:

1. **Penautan Silang Termal (*Thermal Curing*):** Lembaran nanofiber komposit dipanaskan di dalam oven pengering pada suhu 130 °C selama 1,5 jam untuk mengaktivasi reaksi esterifikasi antara gugus karboksil asam sitrat dan gugus hidroksil PVA, membentuk jejaring ikatan ester kovalen antar-rantai polimer. Proses ini menjadikan nanofiber bersifat tahan air (*water-insoluble*), mencegah degradasi serat saat dibasahi larutan uji, serta mempertahankan partikel Fe_3O_4 tertanam kokoh di dalam matriks serat.
2. **Fungsionalisasi Gugus Reseptor ADH:** Lembaran nanofiber yang telah ter-taut silang kemudian direndam ke dalam larutan *adipic acid dihydrazide*

(ADH) 2% (b/v) dalam akuades selama 30 menit, lalu dibilas dengan akuades untuk menghilangkan kelebihan ADH yang tidak terikat dan dikeringkan pada suhu ruang. Gugus hidrazida terminal ($-\text{CO} - \text{NH} - \text{NH}_2$) dari ADH yang terfungsionalisasi pada permukaan nanofiber bertindak sebagai reseptor molekuler selektif terhadap molekul formaldehida bebas melalui pembentukan ikatan hidrazon.

Lembaran nanofiber komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH yang telah stabil dan terfungsionalisasi kemudian dipotong dengan ukuran sesuai dimensi sensor TMR ALT023-10E (5×5 mm) dan ditempelkan pada permukaan jendela penginderaan sensor sebagai membran reseptor analit.

3.3.6.5. Preparasi Larutan Formalin Standar dan Sampel Bakso

Preparasi larutan formalin standar dilakukan dengan mengencerkan larutan formalin komersial (37%) menggunakan akuades untuk memperoleh serangkaian konsentrasi target yang bervariasi (misalnya 1, 5, 10, 25, 50, dan 100 mg/L). Setiap larutan yang terbentuk diberi label sesuai konsentrasi, volume, dan tanggal pembuatan, serta disimpan pada suhu ruang dalam wadah tertutup rapat hingga siap digunakan untuk tahap pengujian sensor. Prosedur ini dilakukan secara konsisten pada seluruh variasi konsentrasi agar hasil pengukuran sinyal dari sensor TMR dapat dibandingkan secara linier dan memberikan gambaran sensitivitas sistem yang akurat.

Untuk validasi pada sampel riil, disiapkan sampel bakso yang terdiri atas: (1) bakso kontrol (tanpa penambahan formalin), dan (2) bakso uji yang telah direndam dalam larutan formalin dengan konsentrasi yang diketahui. Ekstrak sampel bakso diperoleh dengan merendam potongan bakso dalam akuades, kemudian menyaring filtratnya untuk diuji terhadap sensor TMR.

3.3.7. Perancangan Pengujian dan Analisis Sistem

Pengujian sistem dan pengumpulan data pada tahap rancang bangun kit instrumentasi sensor TMR melingkupi beberapa tahap sebagai berikut.

3.3.7.1. Uji Kalibrasi Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Tahap awal pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kumparan Helmholtz yang digunakan mampu menghasilkan medan magnet yang terukur dan stabil sesuai dengan besarnya arus yang diberikan. Prosedur dimulai dengan merangkai kumparan Helmholtz menggunakan catu daya arus DC presisi, kemudian mengukur medan magnet yang dihasilkan menggunakan teslameter/gaussmeter referensi di titik pusat kumparan. Pengujian dilakukan dengan variasi arus bertingkat dari nol hingga arus maksimum, sehingga diperoleh hubungan linier antara arus masukan dan medan magnet yang dihasilkan. Hasil kalibrasi ini menjadi dasar acuan dalam seluruh tahap pengujian berikutnya.

3.3.7.2. Uji Kalibrasi Sensitivitas Sensor TMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Setelah medan magnet terkalibrasi, tahap berikutnya adalah mengukur respon tegangan keluaran sensor TMR ALT023-10E terhadap variasi medan magnet yang dihasilkan kumparan Helmholtz. Sensor ditempatkan di pusat medan magnet, kemudian tegangan keluarannya dicatat untuk setiap variasi arus input kumparan. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan sensitivitas sensor, yaitu gradien hubungan antara perubahan tegangan keluaran terhadap perubahan medan magnet ($\Delta V/\Delta B$). Tahapan ini memberikan gambaran sejauh mana sensor TMR dapat mendeteksi perubahan kecil pada medan magnet, sekaligus memvalidasi kurva karakteristik $V-B$ dan turunannya dV/dB .

3.3.7.3. Uji Respon Sensor TMR Terhadap Variasi Konsentrasi Larutan Formalin Standar

Pengujian ini bertujuan menentukan respon sensor TMR terhadap variasi konsentrasi larutan formalin standar. Nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH ditempatkan pada permukaan sensor TMR, kemudian larutan formalin standar dengan variasi konsentrasi diteteskan secara berurutan pada permukaan nanofiber menggunakan mikropipet. Untuk setiap titik konsentrasi, sistem akuisisi Python mengabaikan 100 sampel pertama (*settling time*) dan mengumpulkan 500 sampel mentah untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku tegangan keluaran. Analisis linearitas dilakukan dengan mencari koefisien determinasi (R^2) dari regresi linier antara konsentrasi formalin dan keluaran sensor, serta menghitung sensitivitas sensor ($m = \Delta V / \Delta C$) dan batas deteksi (*Limit of Detection*, LOD).

3.3.7.4. Uji Respon Sensor TMR Terhadap Sampel Bakso

Tahap ini menguji kemampuan sensor TMR untuk mendeteksi kandungan formalin pada sampel bakso riil. Pengujian dilakukan pada ekstrak bakso kontrol (tanpa formalin) dan bakso uji (mengandung formalin dengan konsentrasi yang diketahui). Respon tegangan keluaran sensor dicatat dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi formalin standar untuk menentukan apakah sensor mampu membedakan sampel bakso berformalin dari sampel kontrol, serta mengestimasi konsentrasi formalin yang terkandung dalam sampel uji.

3.3.7.5. Ekstraksi Fitur dan Preprocessing Sinyal Sensor

Data mentah akuisisi sensor yang diperoleh dari setiap pengujian diolah menjadi fitur-fitur deskriptif untuk menjadi masukan model *machine learning*. Fitur yang diekstraksi dari setiap titik pengukuran meliputi:

- V_{mean} : nilai rata-rata tegangan pada kondisi tunak (*steady-state*),

- $\Delta V = V_{\text{mean}} - V_{\text{baseline}}$: pergeseran tegangan respon sensor akibat kehadiran analit formalin,
- σ_V : simpangan baku tegangan sebagai indikator fluktuasi derau sinyal.

Tahap pra-pemrosesan data mencakup eliminasi 100 sampel awal (*settling time*) serta akuisisi 500 sampel per titik konsentrasi sesuai skrip `kalibrasi_tmr_formalin.py`. Normalisasi fitur dilakukan menggunakan *StandardScaler* sebelum pelatihan model.

3.3.7.6. Pemodelan Machine Learning Klasik

Dua algoritma *machine learning* klasik diimplementasikan untuk klasifikasi dan regresi sinyal sensor:

1. **Random Forest (RF)**: Algoritma *ensemble* berbasis pohon keputusan yang membangun sejumlah pohon secara paralel dari subset data acak, kemudian menggabungkan prediksi melalui mekanisme *majority voting* (klasifikasi) atau rata-rata (regresi). Hyperparameter utama yang dioptimasi meliputi jumlah pohon (`n_estimators`), kedalaman maksimum (`max_depth`), dan jumlah fitur per pemisahan (`max_features`).
2. **Support Vector Machine (SVM)**: Algoritma yang mencari *hyperplane* optimal untuk memisahkan kelas data pada ruang fitur. Kernel yang diuji meliputi RBF (*Radial Basis Function*) dan Linear, dengan optimasi parameter regularisasi C dan parameter kernel γ .

Kedua model dilatih menggunakan data fitur yang diekstraksi pada Subbab 3.3.7.5. dengan skema validasi *k-fold cross-validation*.

3.3.7.7. Pemodelan Quantum Machine Learning (QML)

Sebagai pembandingan, dua algoritma *Quantum Machine Learning* diimplementasikan menggunakan simulator kuantum (Qiskit/PennyLane):

1. **Quantum Support Vector Classifier (QSVC):** Algoritma berbasis *Quantum Kernel Estimator* yang memetakan data klasik ke ruang Hilbert berdimensi tinggi melalui *quantum feature map* (ZZFeatureMap atau Angle Embedding). Kernel kuantum menghitung produk dalam antar keadaan kuantum sebagai ukuran kemiripan, yang kemudian digunakan oleh SVM klasik untuk klasifikasi.
2. **Variational Quantum Classifier (VQC):** Rangkaian kuantum parametrik (*parameterized quantum circuit*) yang dilatih secara variasional untuk mengoptimasi parameter rotasi gerbang kuantum. VQC menggunakan arsitektur *ansatz* (misalnya RealAmplitudes) dengan lapisan entanglement dan rotasi yang dioptimasi melalui *gradient descent* pada fungsi biaya klasifikasi.

Implementasi QML menggunakan simulator *statevector* tanpa derau perangkat keras kuantum, sehingga perbandingan terhadap model klasik berfokus pada potensi keunggulan representasi fitur kuantum (*quantum feature advantage*) pada dataset sensor dengan dimensi rendah.

3.3.7.8. Evaluasi Komparatif dan Metrik Performa

Seluruh model (RF, SVM, QSVC, VQC) dievaluasi menggunakan metrik berikut:

- **Akurasi:** proporsi prediksi benar terhadap total prediksi,
- **Presisi, Recall, dan F1-Score:** metrik evaluasi per-kelas untuk mengukur keseimbangan antara tingkat positif sejati dan positif semu,
- **Confusion Matrix:** matriks yang merangkum distribusi prediksi benar dan salah antar kelas,
- **Noise Robustness:** evaluasi ketahanan model terhadap penambahan derau Gaussian sintetis pada fitur masukan,

- **Efisiensi Komputasi:** perbandingan waktu pelatihan dan inferensi antar paradigma klasik dan kuantum.

Evaluasi ini bertujuan menguji hipotesis apakah komputasi kuantum memberikan keunggulan (*quantum advantage*) pada klasifikasi konsentrasi formalin dibandingkan pendekatan klasik, khususnya pada dataset berdimensi rendah yang menjadi karakteristik data sensor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Faradila, Y. Alioes, and E. Syamsir, “Identifikasi formalin pada bakso yang dijual pada beberapa tempat di kota padang,” *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol. 3, no. 2, pp. 154–158, 2014.
- [2] D. Agustin, R. Yulianti, and D. Kurniawati, “Identifikasi kandungan formalin pada bakso dan mie kuning yang beredar di jalan soebrantas kota pekanbaru secara kualitatif,” *Forte Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 45–52, 2023.
- [3] A. R. Pratama and N. Hidayat, “Identifikasi kandungan formalin pada bakso menggunakan metode rapid test kit di kawasan wisata dan sekolah yogyakarta,” *Jurnal Pengawasan Keamanan Pangan*, vol. 4, no. 1, pp. 12–19, 2025.
- [4] M. Siregar and R. Nasution, “Identifikasi kandungan formalin pada produk daging olahan berdasarkan standar keamanan pangan,” *Jurnal Penelitian Sains Terapan*, vol. 5, pp. 150–156, 2022.
- [5] “Adipic acid dihydrazide (adh), product information.” Sigma-Aldrich, 2024.
- [6] “Adipic acid dihydrazide – a unique crosslinking agent and curative.” Gantrade, 2024.
- [7] “Magnetic field sensors – tunnel magneto resistive (tmr).” TDK-Micronas GmbH, 2024.
- [8] “Magnetic tunnel junction (mtj) biosensors, in: Magnetic nanoparticles in nanomedicine.” arXiv preprint, 2018.
- [9] “What’s the difference between tmr and gmr sensors?.” Electronic Design, 2023.
- [10] “Mengenal bahaya formalin pada makanan dan dampaknya bagi tubuh.” Halodoc Medis, 2023.

- [11] “Lembar data keselamatan bahan (msds): Formalin/formaldehida.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021.
- [12] NVE Corporation, *ALT-Series Analog TMR Magnetic Sensors Datasheet*, 2024. SB-00-117 Rev. B.
- [13] NVE Corporation, *EVB01 Evaluation Board for ALT023-10E TMR Magnetic Sensor*, 2024.
- [14] X. Zhu, C. Liu, H. Su, Y. Miao, and H. Cheng, “Design of improved four-coil structure with high uniformity and effective coverage rate,” *Heliyon*, vol. 9, p. e15193, 2023.
- [15] G. Ardiyani, Erwin, and Salomo, “Desain pembuatan dan uji coba kumparan helmholtz berbentuk lingkaran,” *JOM FMIPA*, vol. 2, no. 1, pp. 24–32, 2015.
- [16] Yudhistira and P. Wibowo, “Pengukuran medan magnetik helmholtz coil melalui konversi tegangan efek hall,” in *Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2019, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Fakultas Teknik UMJ, 2019.
- [17] T. Green, P. Semig, and C. Wells, eds., *Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers, Second Edition*. Texas Instruments, 2019. Document SLYY137, revised January 2019.
- [18] W. G. Jung, *Op Amp Applications*. United States: Analog Devices, Inc., 2002.
- [19] Analog Devices, Inc., *AD623: Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier Data Sheet*, 2020. Rev. E.
- [20] E. Supriyanto, A. Fitriyanto, and Y. Nurfaizah, “Rancang bangun modul low pass filter (lpf) orde 1 dan orde 2 sebagai penunjang praktikum rangkaian elektronika dan bengkel elektronika komunikasi,” *Integrated Lab Journal*, vol. 11, pp. 22–33, April 2023.

- [21] R. Firmansyah, “Perancangan sistem electromyography (emg) sebagai penggerak jari robot,” 2017.
- [22] D. S. Shylu, P. Sam Paul, D. Jackuline Moni, and J. Arolin Monica Helan, “A power efficient delta-sigma adc with series-bilinear switch capacitor voltage-controlled oscillator,” *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control*, vol. 18, no. 5, pp. 2618–2627, 2020.
- [23] G. C. Türkoğlu, N. Khomarloo, E. Mohsenzadeh, D. N. Gospodinova, M. Neznakomova, and F. Salaün, “Pva-based electrospun materials—a promising route to designing nanofiber mats with desired morphological shape—a review,” *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 25, no. 3, p. 1668, 2024.
- [24] J. Xue, T. Wu, Y. Dai, and Y. Xia, “Electrospinning and electrospun nanofibers: methods, materials, and applications,” *Chemical Reviews*, vol. 119, no. 8, pp. 5298–5415, 2019.
- [25] T. S. Gaaz, A. B. Sulong, M. N. Akhtar, A. A. H. Kadhum, A. B. Mohamad, and A. A. Al-Amiery, “Properties and applications of polyvinyl alcohol, halloysite nanotubes and their nanocomposites,” *Molecules*, vol. 20, no. 12, pp. 22833–22847, 2015.
- [26] R. Shi, Z. Zhang, Q. Liu, Y. Han, L. Zhang, D. Chen, and W. Tian, “Citric acid/poly(vinyl alcohol) composite films for food packaging,” *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 110, no. 1, pp. 551–558, 2008.
- [27] M. A. Dheyab, A. A. Aziz, M. S. Jameel, O. A. Noqta, P. M. Khaniabadi, and B. Mehrdel, “Simple rapid stabilization method through citric acid modification for magnetite nanoparticles,” *Scientific Reports*, vol. 10, p. 10793, 2020.

- [28] C. Birck, S. Degoutin, N. Tabary, V. Miri, and M. Bacquet, “New crosslinked cast films based on poly(vinyl alcohol): Preparation and physico-chemical properties,” *Express Polymer Letters*, vol. 8, no. 12, pp. 941–952, 2014.
- [29] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [30] V. Havlíček, A. D. Córcoles, K. Temme, A. W. Harrow, A. Kandala, J. M. Chow, and J. M. Gambetta, “Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces,” *Nature*, vol. 567, no. 7747, pp. 209–212, 2019.
- [31] M. Schuld and N. Killoran, “Quantum machine learning in feature hilbert spaces,” *Physical Review Letters*, vol. 122, no. 4, p. 040504, 2019.
- [32] Arduino Team, “Arduino open source report 2022,” tech. rep., Arduino AG, 2022.
- [33] M. S. W. S., G. P. P. Siswanto, and D. Anggraeni, *Membuat Robot Berbasis Raspberry Pi Pico W + Pemrograman Python*. Bolabot, 1 ed., Sept. 2025. Editor: Aceng Sambas.
- [34] Python Software Foundation, “Welcome to python.org.” <https://www.python.org>, 2025. Diakses 25 April 2025.
- [35] K. J. Millman and M. Aivazis, “Python for scientists,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 10–20, 2007.
- [36] Sunar, *Pemrograman Arduino untuk Pemula*. Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2021.
- [37] M. S. W. S. and G. P. P. Siswanto, *Basic Mobile Robot Arduino Berbasis Pemrograman IDE Arduino + Interface Python*. BOLABOT, 2025.
- [38] Y. M. Dinata, *Arduino Itu Pintar*. Elex Media Komputindo, 2016.

- [39] Raspberry Pi Ltd, “Raspberry pi 5 product brief,” tech. rep., Raspberry Pi Ltd, January 2025. Accessed: 2025-09-26.
- [40] “Nve introduces ultraminiature analog tmr sensors.” *Magnetics Magazine*, 2023.
- [41] Electrical4U, “What is resistor? definition, types, symbol, and functions.” <https://www.electrical4u.com/what-is-resistor/>, 2024. Diakses 27 September 2025.
- [42] GeeksforGeeks, “What is resistor?.” <https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/what-is-resistor/>, 2024. Diakses 27 September 2025.
- [43] C. Basics, “What is a resistor?.” <https://www.circuitbasics.com/what-is-a-resistor/>, 2024. Diakses 27 September 2025.
- [44] W. Liu, X. Sun, X. Yan, Y. Gao, X. Zhang, K. Wang, and Y. Ma, “Review of energy storage capacitor technology,” *Batteries*, vol. 10, no. 8, p. 271, 2024.
- [45] J. Sun, B. Luo, and H. Li, “A review on the conventional capacitors, supercapacitors, and emerging hybrid ion capacitors: Past, present, and future,” *Advanced Energy and Sustainability Research*, vol. 3, no. 6, p. 2100191, 2022.
- [46] L. Clark, *Adafruit 4-Channel ADC Breakouts: ADS1015 and ADS1115*. Adafruit Industries, 2024. Tutorial and Documentation.
- [47] Texas Instruments, *ADS1113, ADS1114, ADS1115: Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converters with Internal Reference (Rev. B)*, 2009. Datasheet, SBAS444B.